CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Le conducteur ohmique

Loi d'Ohm et convention récepteur · Résistance et conductance · Résistivité et relation $R = \rho\dfrac{L}{S}$ · Code des couleurs et tolérance · Associations de conducteurs ohmiques

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1825, **Georg Simon Ohm** est un modeste professeur de lycée à Cologne. Il n'a ni laboratoire ni assistant, mais une idée précise : mesurer, et non deviner. Il fabrique lui-même ses fils, en tire des longueurs différentes du même métal, puis des fils de même longueur mais d'épaisseurs différentes, et mesure à chaque fois ce que le courant devient, avec une simple aiguille aimantée pour instrument.

De ces mesures patientes il tire, en 1827, la loi qui porte son nom, et beaucoup plus que cela. En changeant la longueur puis l'épaisseur de ses fils, Ohm découvre **de quoi dépend le coefficient de proportionnalité** : la résistance grandit avec la longueur, diminue quand le fil s'épaissit, et à dimensions égales le cuivre, le fer et le laiton ne se valent pas. La résistivité est née de ces trois observations.

Son livre est d'abord mal accueilli et Ohm démissionne de son poste ; il faudra attendre 1841 pour que son travail soit reconnu. L'unité de résistance porte son nom depuis 1881 ; celle de la conductance porte celui de **Werner von Siemens**, industriel allemand qui posa les premières grandes lignes télégraphiques et savait mieux que personne ce que coûte un câble trop résistant.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Wendemi tient une menuiserie. Il installe une scie électrique de 2 200 W au fond de sa cour, à 40 m de la prise de l'atelier, qui délivre 220 V. Il doit acheter une rallonge en cuivre, dont la résistivité vaut $1{,}7 \times 10^{-8}$ Ω·m. Au marché, on lui propose du câble de 1,5 mm^2 et du câble de 2,5 mm^2. Le vendeur lui assure que « le moins épais fera l'affaire, puisque c'est du cuivre ». Or la notice de la scie exige au moins 213 V à ses bornes.

Quelle section Wendemi doit-il choisir pour que sa scie reçoive au moins 213 V ?

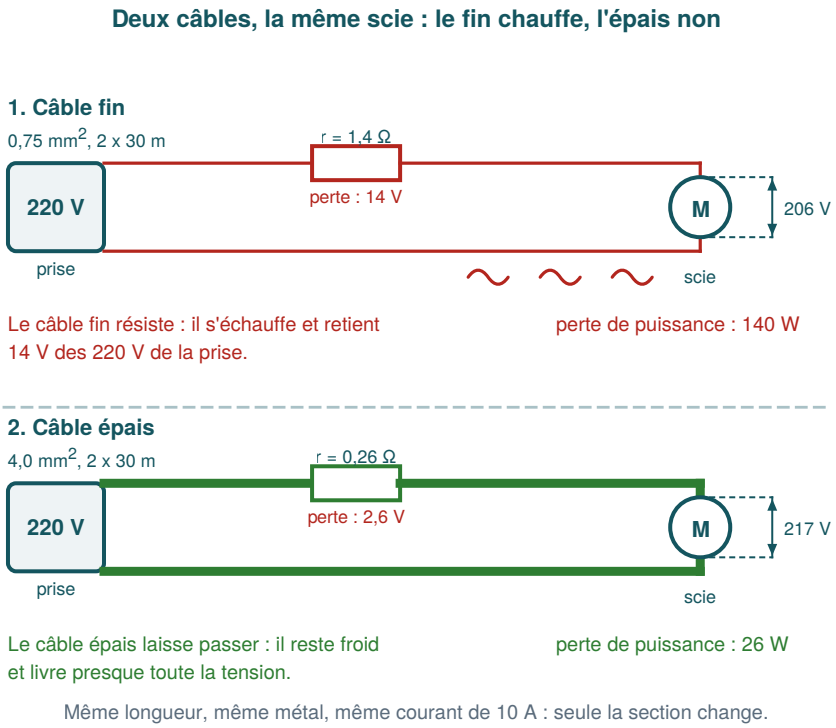


Figure 1 : La même scie alimentée par deux câbles de même longueur mais de sections différentes : le câble fin retient une partie de la tension de la prise.

Pour répondre, il faut savoir écrire la loi d'Ohm pour la rallonge (leçon 1), calculer la résistance d'un fil à partir de sa longueur, de sa section et de son matériau (leçon 2), et voir que les deux conducteurs de la rallonge, l'aller et le retour, sont associés en série (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La loi d'Ohm, la résistance et la conductance
- Leçon 2 : La résistivité : de quoi dépend la résistance d'un fil
- Leçon 3 : Lire la valeur d'un résistor : code des couleurs et tolérance
- Leçon 4 : Les associations de conducteurs ohmiques

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- énoncer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique ;
- donner l'expression de la loi d'Ohm ;
- définir la conductance d'un conducteur ohmique ;
- donner l'unité de la conductance ;
- donner la relation $R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$;
- donner la relation $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \ldots + \dfrac{1}{R_n}$.

Savoir-faire théorique

- utiliser la caractéristique d'un conducteur ohmique ;
- utiliser l'expression : $U = RI$;
- calculer la résistance équivalente à une association de conducteurs en série ;
- calculer la résistance équivalente à une association de conducteurs en parallèle ;
- utiliser la relation : $R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$;
- utiliser la relation : $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \ldots + \dfrac{1}{R_n}$.

Savoir-faire expérimental

- utiliser le code des couleurs ;
- réaliser un montage de conducteurs ohmiques en série ;
- réaliser un montage de conducteurs ohmiques en parallèle.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 6 et 8 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un conducteur ohmique de 470 Ω est traversé par un courant de 20 mA. Calcule la tension à ses bornes. Convertis aussi 1,5 MΩ en kiloohms.

Exercice P2. Un dipôle passif de bornes A et B est traversé par un courant qui entre par B. En convention récepteur, comment orientes-tu les deux flèches, et quelle tension est positive ? Que vaut U_{AB} si $U_{BA} = 3{,}5$ V ?

Exercice P3. Quelle est l'allure de la caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique ? Deux de ses points sont $(0{,}010$ A ; $1{,}5$ V$)$ et $(0{,}040$ A ; $6{,}0$ V$)$: calcule sa pente.

Exercice P4. Dans quelles conditions mesure-t-on la résistance d'un composant à l'ohmmètre ?

Exercice P5. Deux conducteurs ohmiques de 100 Ω sont montés en série : quelle est la résistance équivalente ? Montés en dérivation, leur résistance équivalente est-elle plus grande ou plus petite que 100 Ω ?

Exercice P6. Un diviseur de tension est formé de $R_1 = 2{,}2$ kΩ et $R_2 = 3{,}3$ kΩ en série, sous 12 V. Calcule la tension aux bornes de R_2.

Exercice P7. Un conducteur ohmique de 50 Ω est soumis à une tension de 10 V. Calcule la puissance dissipée par effet Joule, puis l'énergie dissipée en 2 h, en wattheures.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la loi d'Ohm et les multiples de l'ohm (P1)	Dans un **conducteur ohmique**, ou **résistor**, la tension aux bornes est **proportionnelle** à l'intensité qui le traverse : $U = R \times I$, avec U en volts, I en ampères et R en ohms. On en tire $R = \dfrac{U}{I}$ et $I = \dfrac{U}{R}$. Multiples : 1 kΩ = 1 000 Ω et 1 MΩ = 1 000 kΩ. Exemple : $R = 220$ Ω traversé par $I = 50$ mA $= 0{,}050$ A : $U = 220 \times 0{,}050 = 11$ V.
Utiliser la convention récepteur et le signe d'une tension (P2)	Pour un dipôle passif de bornes A et B traversé par un courant qui **entre par A**, on oriente le courant de A vers B et la flèche de tension U_{AB} **en sens contraire**, pointant vers A : c'est la **convention récepteur**, et U_{AB} est alors positive. La tension est algébrique : $U_{BA} = -U_{AB}$. Exemple : $U_{MN} = 4{,}5$ V donne $U_{NM} = -4{,}5$ V.
Utiliser la caractéristique d'un dipôle passif (P3)	La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$, l'intensité en abscisse et la tension en ordonnée. Celle d'un **conducteur ohmique** est une **droite passant par l'origine**, dont la **pente** est la résistance : $R = \dfrac{\Delta U}{\Delta I}$. Exemple : les points $(0{,}020$ A ; $2{,}0$ V$)$ et $(0{,}080$ A ; $8{,}0$ V$)$ donnent $R = \dfrac{6{,}0}{0{,}060} = 100$ Ω.
Mesurer une résistance à l'ohmmètre (P4)	L'**ohmmètre**, ou le multimètre en position Ω, se branche aux bornes du composant, **hors tension** et **isolé du circuit** : sinon, les autres composants se trouvent en dérivation sur lui et la valeur lue est fausse. On choisit le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue ; l'affichage « 1 » ou « OL » signale un dépassement de calibre ou un circuit ouvert.
Associer des conducteurs ohmiques (P5)	En **série**, les conducteurs sont traversés par la même intensité, les tensions s'ajoutent et $R_e = R_1 + R_2 + \dots$: la résistance équivalente est plus grande que la plus grande. En **dérivation**, ils portent la même tension et les intensités s'ajoutent ; la résistance équivalente, $R_e = \dfrac{U}{I}$, est plus petite que la plus petite. Exemple : 150 Ω et 330 Ω en série donnent 480 Ω.
Utiliser un diviseur de tension (P6)	Deux conducteurs ohmiques en série sous une tension U se partagent celle-ci proportionnellement à leurs résistances : $U_1 = U \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$. Exemple : 1,0 kΩ et 4,0 kΩ sous 10 V : la tension aux bornes du premier vaut $10 \times \dfrac{1{,}0}{5{,}0} = 2{,}0$ V.
Calculer une puissance et une énergie dissipées par effet Joule (P7)	Un conducteur ohmique traversé par un courant **s'échauffe** : il transforme intégralement en chaleur l'énergie électrique reçue, c'est l'**effet Joule**. La puissance dissipée vaut $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$, en watts. L'énergie vaut $W = P \times t$, en joules si t est en secondes, en kilowattheures si P est en kilowatts et t en heures ; 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J. Exemple : 100 Ω traversé par 0,20 A dissipe $100 \times 0{,}20^2 = 4{,}0$ W.

LECON 1 : La loi d'Ohm, la résistance et la conductance

1. Activité de découverte *: Les deux conducteurs de l'atelier de Sanou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes les mesures se font sur pile ou sur générateur de laboratoire. L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** : un ampèremètre posé aux bornes d'une pile est détruit en une seconde.

MATERIEL

Deux conducteurs ohmiques de valeurs différentes, une pile plate de 4,5 V et une pile bâton de 1,5 V ou un générateur réglable, un multimètre en voltmètre, un multimètre en ampèremètre, un interrupteur, six fils à pinces.

Sanou monte en série le générateur réglable, l'interrupteur, l'ampèremètre et le conducteur ohmique (1), dont il note les bornes A et B. Il branche le voltmètre entre A et B. Le courant circule de A vers B dans le conducteur.

1. Il augmente la tension par paliers et relève à chaque fois U_{AB} et I : il obtient le tableau ci-dessous.
2. Calcule pour chaque colonne le quotient $\frac{U_{AB}}{I}$, l'intensité étant exprimée en ampères. Que remarques-tu ?
3. Calcule le quotient inverse $\frac{I}{U_{AB}}$. Que remarques-tu ? Quelle unité ce nombre doit-il porter ?
4. Il refait le relevé avec le conducteur (2). Lequel des deux laisse le mieux passer le courant sous une même tension ?
5. Il inverse enfin les deux fils, de sorte que le courant traverse le conducteur de B vers A. Que devient le signe de U_{AB} ?

Tableau de mesures

Conducteur (1)

Tension U_{AB} (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Intensité I (mA)	0	15	30	45	60	75

Conducteur (2)

Tension U_{AB} (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0
Intensité I (mA)	0	6,0	12,0	18,0	24,0

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier calcul donne toujours le même nombre : $\frac{1{,}5}{0{,}015} = 100$, $\frac{3{,}0}{0{,}030} = 100$, et ainsi jusqu'au dernier point. Ce quotient constant est la **résistance** du conducteur (1), qui vaut 100 Ω, comme en 3ème. Le

second calcul donne lui aussi un nombre constant : $\frac{0{,}015}{1{,}5} = 0{,}010$, soit un centième d'ampère par volt, c'est-à-dire l'**inverse** de la résistance. La résistance dit combien un dipôle **gêne** le courant ; ce nombre dit combien il le **laisse passer**. On l'appelle la **conductance**, on la note G, et son unité est le **siemens**.

Le conducteur (2) donne 250 Ω et $G_2 = 0{,}0040$ S : sous la même tension, il laisse passer deux fois et demie moins de courant. Le meilleur conducteur est celui dont la **conductance** est la plus grande. Enfin, le courant allant de A vers B, le voltmètre affiche une valeur **positive** pour U_{AB} ; le courant allant de B vers A, l'affichage devient **négatif**. La loi d'Ohm doit donc préciser comment le courant est orienté par rapport aux deux lettres de la tension : on l'écrit dans la **convention récepteur**, vue au chapitre 8.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le conducteur ohmique. Un **conducteur ohmique**, ou **résistor**, est un dipôle passif dont la caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine**. La tension à ses bornes est **proportionnelle** à l'intensité du courant qui le traverse. Cette droite se prolonge pour les intensités négatives : elle est **symétrique par rapport à l'origine**, car le conducteur se comporte de la même façon quel que soit le sens du courant. Un tel dipôle est dit **linéaire**. On peut aussi tracer la caractéristique $I = f(U)$: c'est encore une droite passant par l'origine, mais sa pente vaut G, alors que celle de $U = f(I)$ vaut R.

La loi d'Ohm en convention récepteur. Soit un conducteur ohmique de bornes A et B, traversé par un courant d'intensité I orienté **de A vers B**. La tension U_{AB} à ses bornes vérifie :

$$U_{AB} = R \times I$$

La flèche de tension est alors **opposée** à la flèche du courant : c'est la **convention récepteur**.

Les trois formes. $U = RI$, $R = \dfrac{U}{I}$, $I = \dfrac{U}{R}$.

Les unités. U en **volts** (V), I en **ampères** (A), R en **ohms** (Ω). Un ohm est la résistance d'un conducteur qui, sous 1 V, est traversé par 1 A : 1 Ω = 1 V/A. Multiples : 1 kΩ = 10^3 Ω ; 1 MΩ = 10^6 Ω ; sous-multiple : 1 mΩ = 10^{-3} Ω.

La conductance. La **conductance** G d'un conducteur ohmique est l'**inverse** de sa résistance :

$$G = \frac{1}{R} \qquad \text{et} \qquad R = \frac{1}{G}$$

Son unité est le **siemens**, de symbole **S**, avec 1 S = 1 Ω^{-1} = 1 A/V. La loi d'Ohm s'écrit alors $I = G \times U$.

Le signe. R et G sont toujours **positives**. Si le courant est orienté de B vers A, la loi s'écrit $U_{AB} = -RI$: c'est la valeur de I, et non celle de R, qui change de signe.

Ordres de grandeur. Fil de connexion : quelques centièmes d'ohm. Résistor d'électronique : de 10 Ω à 10 MΩ. Corps humain sec : environ 10 kΩ. Isolant : plus de 10^9 Ω.

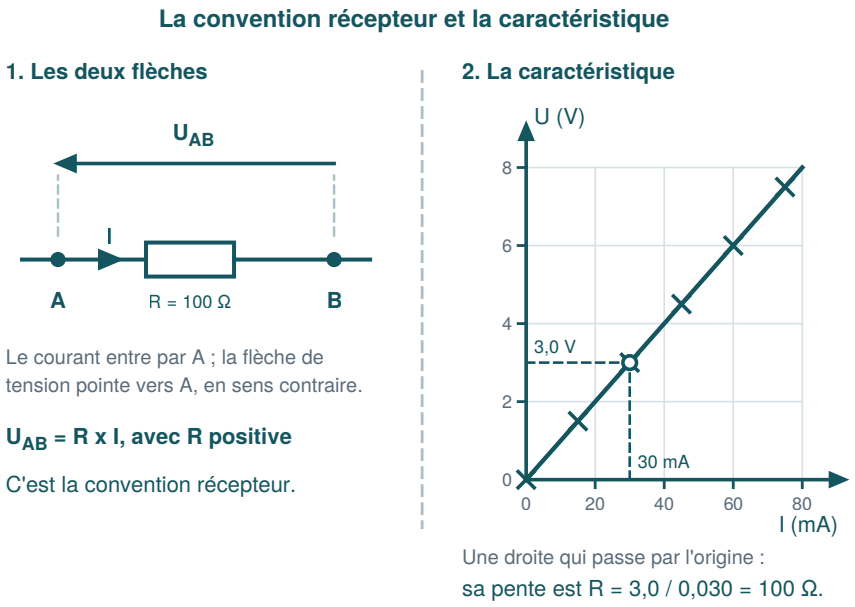


Figure 2 : La convention récepteur. Le courant entre par A, la flèche de tension U_{AB} pointe vers A, en sens contraire ; à droite, la caractéristique linéaire dont la pente est R.

J'INTERPRETE

Observation. La loi d'Ohm s'écrit aussi $I = G \times U$, donc la conductance vaut $G = \dfrac{I}{U}$.

Loi ou outil utilisé. Une égalité entre grandeurs physiques est aussi une égalité entre leurs unités.

Conclusion. L'unité de G est l'ampère divisé par le volt ; on l'a baptisée siemens, et 1 S $=$ 1 A/V $=$ 1 Ω^{-1}.

Remarque : quand la conductance est commode

La conductance est commode d'abord **en dérivation**, où les conductances s'ajoutent comme les résistances s'ajoutent en série (leçon 4). Elle est commode aussi pour **comparer** : entre 25 mS et 4 mS, le meilleur conducteur se voit d'un coup d'oeil. Les sous-multiples usuels sont le **millisiemens** (1 mS $= 10^{-3}$ S) et le **microsiemens** (1 µS $= 10^{-6}$ S) ; une résistance en kiloohms donne une conductance en millisiemens.

Remarque : la résistance de protection

Pour alimenter un dipôle de valeurs nominales U_n et I_n, une diode par exemple, sous une tension U **supérieure**, on place en série un conducteur ohmique. Par additivité des tensions, il doit porter $U - U_n$ sous l'intensité I_n, et la loi d'Ohm donne sa résistance :

$$R = \frac{U - U_n}{I_n}$$

Parmi les valeurs fabriquées, on choisit ensuite la valeur **immédiatement supérieure**, qui limite davantage le courant. Ce conducteur de protection dissipe lui aussi de la puissance : son modèle doit supporter RI_n^2. Une lampe qui fonctionne normalement sous ses valeurs nominales U_n et I_n se comporte, **à ce seul point**

de fonctionnement, comme un conducteur ohmique de résistance $\frac{U_n}{I_n}$; si elle brûle, sa branche devient un interrupteur ouvert.

Remarque : le domaine d'utilisation d'un résistor

Un résistor ne supporte pas n'importe quel courant : au-delà d'une certaine puissance, il chauffe trop et se dégrade. Le fabricant indique donc une **puissance maximale** $P_{\max}$, par exemple 1/4 W ou 1/2 W, ou parfois une **tension maximale** $U_{\max}$. On en déduit l'intensité à ne pas dépasser : $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R}$, ou, à partir de $P_{\max} = RI_{\max}^2$, $I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}}$. Exemple : un résistor de 100 Ω prévu pour 1/4 W ne doit pas être traversé par plus de $\sqrt{\frac{0{,}25}{100}} = 0{,}050$ A, soit 50 mA.

METHODE : UTILISER LA LOI D'OHM ET LA CONDUCTANCE

Pour calculer une tension, une intensité, une résistance ou une conductance, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma, nomme les deux bornes, place la flèche du **courant**, puis la flèche de **tension en sens contraire** : tu es en convention récepteur.

Etape 2 : Convertis avant tout calcul : intensité en ampères, tension en volts, résistance en ohms.

Etape 3 : Ecris la forme qui isole la grandeur cherchée, $U = RI$, $I = \frac{U}{R}$ ou $R = \frac{U}{I}$, avant de remplacer par les nombres.

Etape 4 : Pour une conductance, calcule $G = \frac{1}{R}$; si l'on donne G, écris directement $I = GU$.

Etape 5 : Devant un tableau de mesures ou une caractéristique, vérifie d'abord que le quotient $\frac{U}{I}$ est constant, puis prends-le pour R.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : appliquer la loi d'Ohm en convention récepteur

Enoncé. Un conducteur ohmique de bornes A et B a pour résistance $R = 220$ Ω. Il est traversé par un courant d'intensité $I = 45$ mA orienté de A vers B. a) Calcule U_{AB}. b) Calcule la conductance du conducteur. c) Quelle intensité le traverserait sous une tension $U_{AB} = 33$ V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le courant étant orienté de A vers B, on est en convention récepteur et la loi d'Ohm s'écrit sans signe moins.	$U_{AB} = R \times I$
On convertit l'intensité en ampères avant de remplacer, puis on calcule.	$I = 45$ **mA** $= 0{,}045$ **A, donc** $U_{AB} = 220 \times 0{,}045 = 9{,}9$ **V.**
La conductance est l'inverse de la résistance, et son unité est le siemens.	$G = \frac{1}{220} = 4{,}55 \times 10^{-3}$ **S, soit 4,55 mS.**
Pour la dernière question, on utilise la forme qui isole l'intensité.	$I = \frac{U_{AB}}{R} = \frac{33}{220} = 0{,}15$ **A, soit 150 mA.**

✔ **Vérification :** avec la conductance, $I = G \times U = 4{,}55 \times 10^{-3} \times 33 = 0{,}15$ A : les deux chemins donnent le même résultat.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le courant va de A vers B : je suis en convention récepteur, donc $U_{AB} = R \times I$. Je convertis, $I = 45$ mA $= 0{,}045$ A, d'où $U_{AB} = 220 \times 0{,}045 = 9{,}9$ V. La conductance est l'inverse de la résistance : $G = \dfrac{1}{220} = 4{,}55$ mS. Sous 33 V, $I = \dfrac{33}{220} = 0{,}15$ A. **Donc $U_{AB} = 9{,}9$ V, $G = 4{,}55$ mS et l'intensité sous 33 V vaut 150 mA.**

Exemple résolu 2 : le tableau de mesures de Sanou

Enoncé. Sanou relève sur un dipôle inconnu le tableau suivant. a) Ce dipôle est-il un conducteur ohmique ? b) Donne sa résistance et sa conductance. c) Quelle tension faudrait-il appliquer pour obtenir 0,20 A ?

U (V)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I (mA)	0	16	32	48	64	80

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le quotient de la tension par l'intensité pour plusieurs points, l'intensité étant convertie en ampères.	$\dfrac{2{,}0}{0{,}016} = 125$; $\dfrac{6{,}0}{0{,}048} = 125$; $\dfrac{10{,}0}{0{,}080} = 125$.
Le quotient est constant et la courbe passe par l'origine : le dipôle satisfait la loi d'Ohm.	**C'est bien un conducteur ohmique, de résistance $R = 125$ Ω.**
La conductance est l'inverse de cette résistance.	$G = \dfrac{1}{125} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ **S, soit 8,0 mS.**
Pour la tension demandée, on applique la loi d'Ohm dans le sens direct.	$U = R \times I = 125 \times 0{,}20 = 25$ **V.**

✔ **Vérification :** 0,20 A est deux fois et demie l'intensité du dernier point du tableau, et 25 V est bien deux fois et demie la tension correspondante, 10,0 V : la proportionnalité est respectée.

ATTENTION !

Ne confonds pas **résistance** et **résistor** : le résistor est l'objet, la résistance est sa propriété. Ne mélange jamais les unités : le plus sûr est de tout ramener en ohms, ampères et volts. Une résistance n'est jamais négative, et un signe moins signale une erreur d'orientation, non un composant exotique. Enfin, G n'est pas « le contraire » de R mais son **inverse** : doubler R divise la conductance par deux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un conducteur ohmique a une résistance de $5\,\text{k}\Omega$. Calcule sa conductance.

Exercice 2. ★★ Un conducteur ohmique de bornes M et N, de résistance 68 Ω, est traversé par un courant de 120 mA orienté de N vers M. Ecris la loi d'Ohm qui convient et calcule U_{MN}, puis U_{NM}.

LECON 2 : La résistivité : de quoi dépend la résistance d'un fil

1. Activité de découverte *: Les quatre fils de Bintou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une planchette de bois, quatre fils tendus entre des bornes à vis : deux fils de nichrome de même diamètre mais de longueurs différentes, un fil de nichrome plus épais, un fil de fer de mêmes dimensions que le premier ; un multimètre en ohmmètre, un pied à coulisse ou une règle graduée, un mètre ruban.

Bintou récupère du fil de nichrome sur un vieux réchaud et du fil de fer sur une clôture. Elle tend quatre échantillons sur sa planchette, mesure soigneusement la longueur et le diamètre de chacun, puis relève leur résistance à l'ohmmètre.

1. Compare les fils 1 et 2, qui ne diffèrent que par la longueur : quand la longueur double, que devient la résistance ?
2. Compare les fils 1 et 3, qui ne diffèrent que par la section : quand la section double, que devient la résistance ?
3. Compare les fils 1 et 4 : mêmes dimensions, matériaux différents. Que peux-tu conclure ?
4. Calcule pour chaque fil le quotient $\dfrac{R \times S}{L}$, en exprimant S en mètres carrés. Que remarques-tu pour les trois fils de nichrome ? Et pour le fer ?
5. Propose une relation donnant R en fonction de L, de S et d'un nombre propre au matériau.

Tableau de mesures

Fil	Matériau	Longueur L (m)	Section S (mm^2)	Résistance R (Ω)
1	nichrome	1,00	0,20	5,5
2	nichrome	2,00	0,20	11,0
3	nichrome	1,00	0,40	2,75
4	fer	1,00	0,20	0,50

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux premières comparaisons donnent deux règles nettes. Entre les fils 1 et 2, seule la longueur a changé : elle a doublé, la résistance a doublé aussi, donc la résistance est **proportionnelle à la longueur**. Un fil deux fois plus long, c'est deux fois plus de chemin à parcourir, comme deux tronçons de piste mis bout à bout. Entre les fils 1 et 3, seule la section a changé : elle a doublé, la résistance a été **divisée par deux**, donc la résistance est **inversement proportionnelle à la section**. Un fil deux fois plus épais, c'est comme deux fils identiques posés côte à côte, deux voies au lieu d'une pour le même trafic.

La troisième comparaison introduit ce qui ne se lit pas sur un mètre ruban. Les fils 1 et 4 ont la même longueur et la même section, et pourtant leurs résistances sont dans un rapport de onze : 5,5 Ω pour le

nichrome, 0,50 Ω pour le fer. La différence ne tient ni à la forme ni aux dimensions, mais à la **nature du métal** : il manque dans notre relation un nombre qui décrive le matériau lui-même. Le calcul de la question 4 fournit ce nombre. Pour les trois fils de nichrome, $\frac{RS}{L}$ vaut chaque fois $1{,}1 \times 10^{-6}$, et pour le fil de fer $1{,}0 \times 10^{-7}$, dix fois moins. Ce quotient constant, propre à chaque matériau, s'appelle la **résistivité** et se note ρ : la relation cherchée s'écrit $R = \rho \frac{L}{S}$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Ce dont dépend la résistance d'un fil. La résistance d'un fil conducteur dépend de **trois** choses seulement : sa **longueur** L, l'aire de sa **section** S, et la **nature du matériau**.

La loi des fils. Pour un fil homogène, de section constante :

$$R = \rho \, \frac{L}{S}$$

R en **ohms** (Ω), L en **mètres** (m), S en **mètres carrés** (m^2), et ρ en **ohms-mètres** (Ω·m).

La résistivité. Le coefficient ρ, qui se lit « rhô », est la **résistivité** du matériau. Elle ne dépend ni de la forme ni des dimensions du fil : c'est une propriété de la **matière**, comme la masse volumique. Numériquement, ρ est la résistance d'un fil de ce matériau ayant 1 m de long et 1 m^2 de section.

Les trois formes utiles.

$$R = \rho \frac{L}{S} \qquad L = \frac{R\,S}{\rho} \qquad S = \rho \frac{L}{R}$$

Les deux règles de variation. A section et matériau donnés, R est **proportionnelle à** L : fil deux fois plus long, résistance double. A longueur et matériau donnés, R est **inversement proportionnelle à** S : fil deux fois plus épais, résistance de moitié.

La section d'un fil rond. Pour un fil cylindrique de diamètre d ou de rayon r :

$$S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

La conversion à ne jamais oublier. 1 mm^2 $= 10^{-6}$ m^2, car $\left(10^{-3}\right)^2 = 10^{-6}$.

Conducteurs et isolants. Un **conducteur** a une résistivité très faible, de l'ordre de 10^{-8} Ω·m ; un **isolant** a une résistivité gigantesque, de 10^{10} à 10^{16} Ω·m. Entre les deux se placent les **semi-conducteurs**.

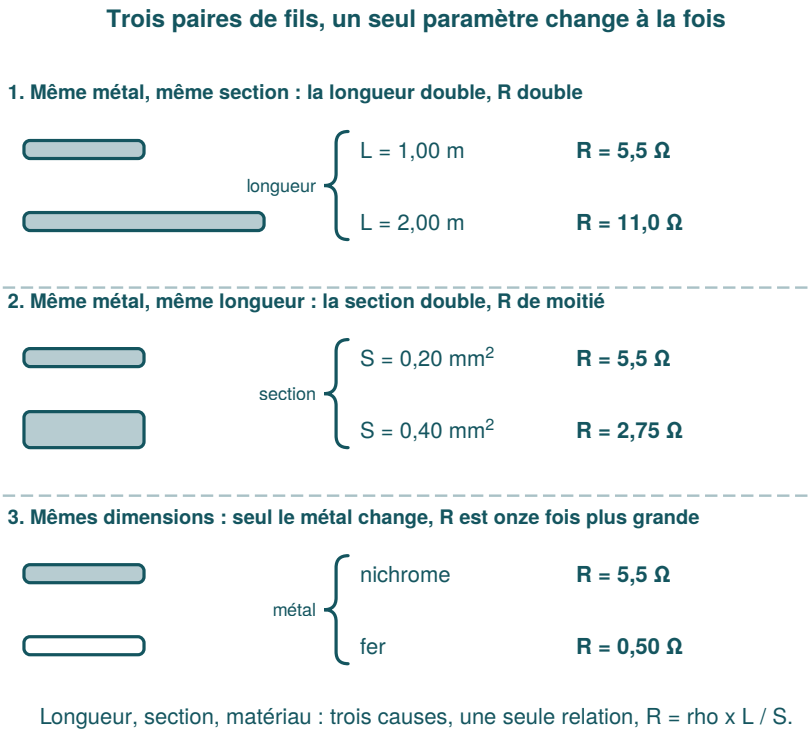


Figure 3 : Trois comparaisons à un seul paramètre : la longueur, la section, le matériau. Chaque fois, une seule chose change et la résistance suit.

J'INTERPRETE

Observation. On remplace un fil de section S par un fil de même matériau, de même longueur, et de section $2S$.

Loi ou outil utilisé. Un fil de section double se comporte comme **deux fils identiques** de section S posés côte à côte, donc en dérivation : sous la même tension, chacun laisse passer le même courant, et l'intensité totale double.

Conclusion. La résistance $R = \dfrac{U}{I}$ est divisée par deux, ce qu'exprime le S au dénominateur de $R = \rho\dfrac{L}{S}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES RESISTIVITES

Les résistivités se mesurent une fois pour toutes et se lisent dans un tableau, comme les masses volumiques, ici à 20 °C.

Matériau	Résistivité ρ (Ω·m) à 20 °C	Emploi courant
Argent	$1{,}6 \times 10^{-8}$	contacts d'appareils de précision
Cuivre	$1{,}7 \times 10^{-8}$	fils, câbles, bobinages
Aluminium	$2{,}8 \times 10^{-8}$	lignes aériennes, gros câbles
Fer	$1{,}0 \times 10^{-7}$	clôtures, armatures, rails
Nichrome	$1{,}1 \times 10^{-6}$	résistances chauffantes
Carbone (graphite)	$3{,}5 \times 10^{-5}$	résistors, balais de moteurs

Remarque : transporter ou chauffer

Le cuivre et l'aluminium, vers 10^{-8} Ω·m, servent à **transporter** le courant. Le nichrome, soixante-cinq fois plus résistant que le cuivre, sert à **chauffer** : c'est le fil d'un réchaud ou d'une plaque chauffante. Le carbone permet de loger des milliers d'ohms dans un petit résistor. L'aluminium résiste 1,65 fois plus que le cuivre, mais il est **trois fois plus léger** à section égale et coûte bien moins cher : on l'emploie sur les longues lignes. Pour obtenir la même résistance sur la même longueur, il lui faut une section $\dfrac{2{,}8}{1{,}7} = 1{,}65$ fois plus grande ; comme sa masse volumique est environ trois fois plus faible, le câble d'aluminium reste malgré tout deux fois plus léger.

METHODE : CALCULER LA RESISTANCE D'UN FIL OU CHOISIR UNE SECTION

Pour calculer la résistance d'un fil ou choisir la section d'un câble, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève le matériau, qui donne ρ dans le tableau, la longueur L et la section S ; si l'on te donne un diamètre, calcule $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$.

Etape 2 : Convertis : longueur en mètres, section en mètres carrés, avec 1 mm$^2 = 10^{-6}$ m^2. Pour un câble d'alimentation, prends pour L **deux fois la distance**, aller et retour.

Etape 3 : Calcule $R = \rho \dfrac{L}{S}$ et donne le résultat en ohms, avec deux ou trois chiffres significatifs.

Etape 4 : Pour couper une résistance donnée dans un fil donné, calcule la longueur $L = \dfrac{RS}{\rho}$.

Etape 5 : Pour choisir une section, calcule $R_{\max} = \dfrac{\Delta U}{I}$ à partir de la chute de tension admise, puis $S_{\min} = \rho \dfrac{L}{R_{\max}}$.

Etape 6 : Conclus en choisissant la section **normalisée immédiatement supérieure** : 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16 ; 25 mm^2.

Exemple résolu 1 : la résistance du fil d'un enrouleur

Enoncé. Un enrouleur d'atelier contient 25 m de fil de cuivre de 1,5 mm de diamètre. On donne $\rho_{\text{cuivre}} = 1{,}7 \times 10^{-8}$ Ω·m. a) Calcule la section du fil. b) Calcule sa résistance. c) Que deviendrait cette résistance avec un fil de même longueur mais de 3,0 mm de diamètre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le fil est cylindrique : on calcule l'aire du disque à partir du diamètre, converti en mètres.	$S = \dfrac{\pi d^2}{4} = \dfrac{\pi \times \left(1{,}5 \times 10^{-3}\right)^2}{4} = 1{,}77 \times 10^{-6}$ **m²**.
On écrit la loi des fils, toutes les grandeurs étant dans les unités du système international.	$R = \rho \dfrac{L}{S} = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 25}{1{,}77 \times 10^{-6}}$
On effectue le calcul et l'on garde deux chiffres significatifs.	$R = \dfrac{4{,}25 \times 10^{-7}}{1{,}77 \times 10^{-6}} = 0{,}24$ **Ω.**
Doubler le diamètre multiplie la section par quatre, donc divise la résistance par quatre.	$R' = \dfrac{0{,}24}{4} = 0{,}060$ **Ω.**

✔ **Vérification :** 0,24 Ω pour 25 m de fil ordinaire est bien une fraction d'ohm, comme il se doit pour un conducteur destiné à transporter le courant sans le gêner.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le fil est cylindrique, donc $S = \dfrac{\pi d^2}{4} = 1{,}77 \times 10^{-6}$ m², et la loi des fils donne $R = \rho \dfrac{L}{S} = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 25}{1{,}77 \times 10^{-6}} = 0{,}24$ Ω. Si le diamètre double, la section est multipliée par $2^2 = 4$ et la résistance divisée par 4. **Donc $S = 1{,}77$ mm², $R = 0{,}24$ Ω, et la résistance tomberait à 0,060 Ω avec un fil de 3,0 mm de diamètre.**

Exemple résolu 2 : la rallonge de l'atelier de Zongo

Enoncé. Zongo veut alimenter une meuleuse placée à 30 m de sa prise, sous 220 V, avec un courant de 10 A. Il ne veut pas perdre plus de 3 % de la tension dans la rallonge en cuivre. Les sections vendues au marché sont 1,5 ; 2,5 ; 4 et 6 mm². a) Quelle chute de tension s'autorise-t-il ? b) Quelle section doit-il acheter au minimum ? c) Quelle chute de tension aura-t-il réellement avec cette section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la chute de tension admissible, qui est un pourcentage de la tension d'alimentation.	$\Delta U = \dfrac{3}{100} \times 220 = 6{,}6$ **V.**
On en déduit la résistance maximale que peut avoir la rallonge, par la loi d'Ohm.	$R_{\max} = \dfrac{\Delta U}{I} = \dfrac{6{,}6}{10} = 0{,}66$ **Ω.**
Le courant fait l'aller et le retour : la longueur de conducteur vaut deux fois la distance.	$L = 2 \times 30 = 60$ **m.**
On isole la section dans la loi des fils, puis on calcule.	$S_{\min} = \rho \dfrac{L}{R_{\max}} = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 60}{0{,}66} = 1{,}55 \times 10^{-6}$ **m²,** **soit 1,55 mm².**
On choisit la section normalisée immédiatement supérieure, puis on recalcule la vraie chute.	**2,5 mm²** : $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 60}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}41$ **Ω, d'où** $\Delta U = 0{,}41 \times 10 = 4{,}1$ **V.**

✔ **Vérification :** 4,1 V représente $\dfrac{4{,}1}{220} \times 100 = 1{,}9$ % de la tension, bien en dessous des 3 % autorisés. Le 1,5 mm² aurait donné 0,68 Ω, soit 6,8 V, juste au-dessus de la limite : il fallait bien passer à la section supérieure.

ATTENTION !

Ne confonds pas **résistance** et **résistivité** : R dépend de l'objet et s'exprime en ohms, ρ ne dépend que de la matière et s'exprime en ohms-mètres. Ne remplace jamais une section en millimètres carrés dans la formule : il faut des mètres carrés, donc multiplier par 10^{-6}. La section se calcule à partir du **rayon au carré**, si bien que doubler le diamètre divise la résistance par **quatre**. N'oublie pas l'aller et le retour du courant quand tu dimensionnes un câble. Enfin, la résistivité dépend de la **température** : un fil chaud résiste davantage.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Calcule la résistance d'un fil de cuivre de 40 m de long et de 2,5 mm² de section. On donne $\rho = 1{,}7 \times 10^{-8}$ Ω·m.

Exercice 4. ★★ On double à la fois la longueur et la section d'un fil. Que devient sa résistance ? Justifie en une phrase à partir de la relation $R = \rho \dfrac{L}{S}$.

LECON 3 : Lire la valeur d'un résistor : code des couleurs et tolérance

1. Activité de découverte *: Le tiroir de résistors du réparateur Zongo*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une dizaine de résistors à quatre anneaux de valeurs variées, un multimètre en position ohmmètre, une feuille de papier pour le tableau, une bonne lumière du jour.

Zongo répare des postes de radio et des cartes de téléphone. Son tiroir contient des résistors en vrac, dont aucun ne porte de valeur écrite en chiffres.

1. Prends cinq résistors, oriente chacun anneau doré ou argenté à droite, note les quatre couleurs et calcule la valeur nominale.
2. Mesure ensuite chacun à l'ohmmètre et range tes résultats dans un tableau : couleurs, valeur nominale, tolérance, valeur mesurée.
3. Calcule pour chacun l'écart maximal toléré, puis dis si la valeur mesurée tombe dans l'intervalle autorisé.
4. Zongo cherche un résistor de 3 300 Ω. Quelles couleurs doit-il chercher dans son tiroir ?
5. Un camarade tient le résistor entre ses doigts pendant la mesure et lit une valeur plus faible. Propose une explication.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lecture des anneaux fonctionne dès que l'on a pris le bon sens : anneau doré ou argenté à droite, groupe serré à gauche. Ces couleurs disent la valeur **nominale**, celle que le fabricant vise, et non celle que le composant a réellement. La recherche du 3 300 Ω oblige à faire le chemin inverse : on écrit la valeur en ohms, on la découpe en deux chiffres suivis de zéros, 33 suivi de deux zéros, et l'on traduit en orange, orange, rouge.

La comparaison avec l'ohmmètre montre qu'un résistor annoncé 10 kΩ à $\pm$ 5 % peut mesurer 9,7 kΩ sans que rien n'aille mal : l'anneau de tolérance ne décrit pas un défaut, il décrit une **garantie**, et c'est cet intervalle que le réparateur compare à sa mesure pour décider si la pièce est bonne. Enfin, en tenant le composant entre ses doigts, le camarade a placé son **corps en dérivation** sur le résistor, et une association en dérivation a toujours une résistance plus petite que chacune de ses branches.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le code des couleurs. Les résistors de petite taille portent des **anneaux colorés** qui donnent leur valeur sans mesure. Le **premier anneau** donne le chiffre des dizaines, le **deuxième** celui des unités, le **troisième** le **multiplicateur**, c'est-à-dire la puissance de 10 par laquelle il faut multiplier, et le **quatrième** la **tolérance** en pourcent.

La formule de lecture. $R = (\text{chiffre } 1 \times 10 + \text{chiffre } 2) \times \text{multiplicateur}$, le résultat étant en ohms.

Un moyen de retenir l'ordre des couleurs. *Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà Bien Votre Grand Bienfait* : noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, soit les chiffres de 0 à 9.

Le tableau du code des couleurs.

Couleur	Chiffre (anneaux 1 et 2)	Multiplicateur (anneau 3)	Tolérance (anneau 4)
Noir	0	$\times 1$	
Marron	1	$\times 10$	$\pm$ 1 %
Rouge	2	$\times 100$	$\pm$ 2 %
Orange	3	$\times 1\,000$	
Jaune	4	$\times 10\,000$	
Vert	5	$\times 100\,000$	$\pm$ 0,5 %
Bleu	6	$\times 1\,000\,000$	$\pm$ 0,25 %
Violet	7		$\pm$ 0,1 %
Gris	8		
Blanc	9		
Or		$\times 0{,}1$	$\pm$ 5 %
Argent		$\times 0{,}01$	$\pm$ 10 %
Aucun anneau			$\pm$ 20 %

CE QU'IL FAUT RETENIR

La tolérance et l'encadrement. Pour une valeur nominale R et une tolérance t exprimée en pourcent, l'écart maximal vaut $\Delta R = R \times \dfrac{t}{100}$, et la valeur réelle est comprise entre :

$$R_{\min} = R - \Delta R \qquad \text{et} \qquad R_{\max} = R + \Delta R$$

Un composant est **conforme** si la valeur mesurée tombe dans cet intervalle.

Les valeurs normalisées. On ne fabrique pas toutes les valeurs. La série **E12**, la plus répandue, ne comporte que douze valeurs par décade : 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 27 ; 33 ; 39 ; 47 ; 56 ; 68 ; 82, multipliées par une puissance de 10. Ces valeurs vont avec une tolérance de $\pm$ 10 %, anneau argent.

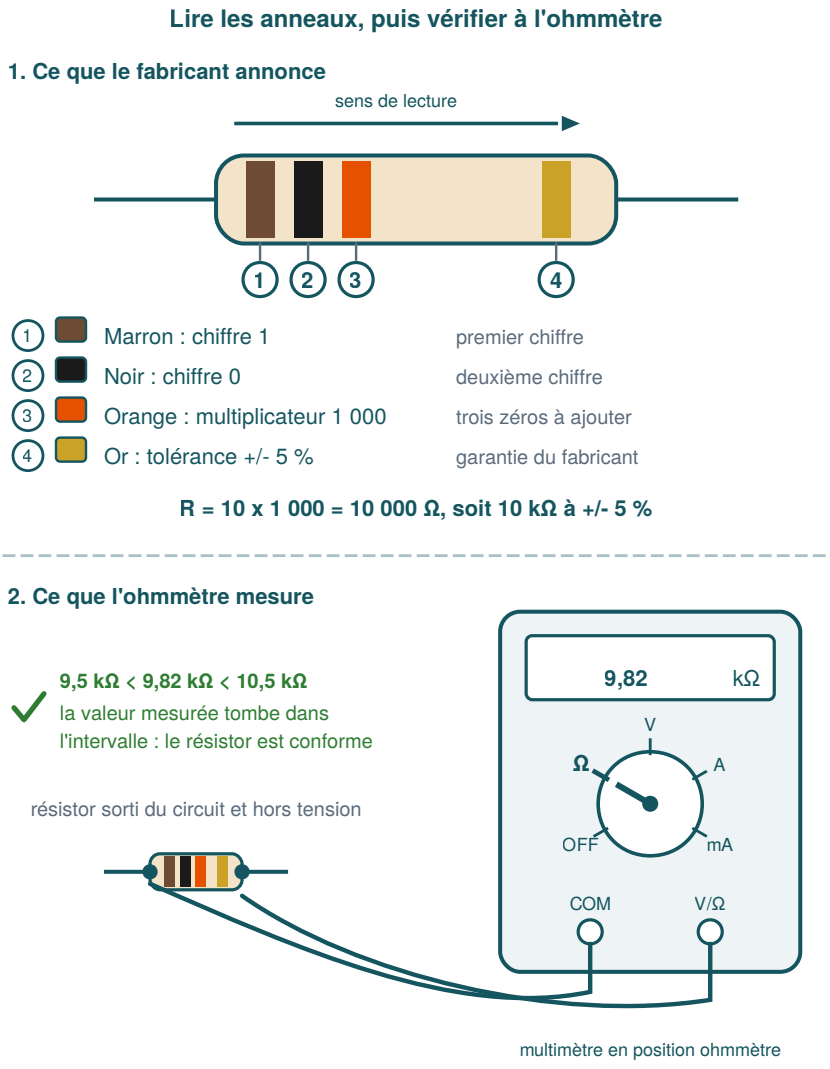


Figure 4 : Un résistor à quatre anneaux, le sens de lecture, et la mesure à l'ohmmètre d'un composant sorti du circuit.

Remarque : pourquoi la série E12 ne compte que douze valeurs

Avec $\pm$ 10 %, un résistor de 47 Ω couvre de 42,3 Ω à 51,7 Ω et le suivant, 56 Ω, de 50,4 Ω à 61,6 Ω : les deux intervalles se chevauchent à peine, si bien que douze valeurs suffisent à couvrir une décade sans trou. L'électronicien ne choisit donc jamais la valeur « exacte » de son calcul, mais la valeur **normalisée** voisine.

METHODE : LIRE UN RESISTOR ET JUGER SA CONFORMITE

Pour lire la valeur d'un résistor et juger s'il est conforme, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Oriente le résistor : anneau doré ou argenté à droite, groupe des trois anneaux serrés à gauche.

Etape 2 : Traduis les deux premiers anneaux en chiffres et écris-les côte à côte.

Etape 3 : Traduis le troisième anneau en multiplicateur et écris la valeur **en ohms**.

Etape 4 : Traduis le quatrième anneau en tolérance, calcule $\Delta R = R \times \dfrac{t}{100}$, puis encadre entre $R_{\min}$ et $R_{\max}$.

Etape 5 : Pour trouver les couleurs d'une valeur donnée, écris-la en ohms sans multiple, découpe-la en deux chiffres suivis de zéros, puis traduis les deux chiffres et le nombre de zéros.

Etape 6 : Conclus : le composant est **conforme** si sa valeur mesurée, exprimée dans la même unité, tombe dans l'encadrement.

Exemple résolu 1 : lire un résistor et juger sa conformité

Enoncé. Un résistor porte les anneaux jaune, violet, rouge, or. a) Calcule sa valeur nominale. b) Entre quelles valeurs sa résistance réelle est-elle comprise ? c) L'ohmmètre affiche 4,52 kΩ : le composant est-il conforme ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On oriente l'anneau or à droite, puis on traduit les deux premiers anneaux en chiffres.	**Jaune $= 4$, violet $= 7$, donc la mantisse vaut 47.**
Le troisième anneau, rouge, multiplie par 100.	$R = 47 \times 100 = 4\,700$ **Ω, soit 4,7 kΩ.**
L'anneau or donne 5 % : on calcule l'écart maximal, puis on encadre.	$\Delta R = 4\,700 \times \dfrac{5}{100} = 235$ **Ω, d'où** $R_{\min} = 4\,465$ **Ω et** $R_{\max} = 4\,935$ **Ω.**
On exprime la mesure en ohms et l'on regarde si elle tombe dans l'intervalle.	**4,52 kΩ** $= 4\,520$ **Ω, et** $4\,465 < 4\,520 < 4\,935$ **: le composant est conforme.**

✔ **Vérification :** l'écart à la valeur nominale vaut $4\,700 - 4\,520 = 180$ Ω, soit $\dfrac{180}{4\,700} \times 100 = 3{,}8$ %, moins que les 5 % garantis.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'oriente l'anneau or à droite : jaune donne 4, violet 7, rouge multiplie par 100, donc $R = 47 \times 100 = 4\,700$ Ω = 4,7 kΩ. L'anneau or annonce 5 %, donc $\Delta R = 4\,700 \times \dfrac{5}{100} = 235$ Ω et la valeur réelle est comprise entre 4 465 Ω et 4 935 Ω. Or l'ohmmètre affiche 4 520 Ω, valeur de cet intervalle. **Donc le résistor vaut 4,7 kΩ à $\pm$ 5 % et le composant mesuré est conforme.**

Exemple résolu 2 : le résistor que cherche Zongo

Enoncé. Zongo doit remplacer un résistor de 5,6 kΩ à $\pm$ 10 %. a) Quelles couleurs doit-il chercher ? b) Cette valeur appartient-elle à la série E12 ? c) Il ne trouve qu'un résistor mesurant 5,25 kΩ. Convient-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit d'abord la valeur en ohms, sans multiple, pour pouvoir la découper.	**5,6 kΩ $= 5\,600$ Ω.**
On découpe en deux chiffres suivis de zéros : 56 suivi de deux zéros, donc multiplicateur 100.	**Anneaux : vert (5), bleu (6), rouge ($\times 100$).**
La tolérance de 10 % correspond à l'anneau argent.	**Quatrième anneau : argent.**
On regarde la liste E12, puis on encadre la valeur nominale pour juger le composant trouvé.	**56 figure dans E12. $\Delta R = 5\,600 \times 0{,}10 = 560$ Ω, donc de 5 040 Ω à 6 160 Ω : 5 250 Ω convient.**

✔ **Vérification :** relu dans le sens normal, vert-bleu-rouge donne $56 \times 100 = 5\,600$ Ω : on retombe bien sur la valeur de départ.

ATTENTION !

Ne lis jamais un résistor à l'envers : l'or et l'argent ne sont jamais des chiffres. Ne confonds pas le troisième anneau, qui est un **multiplicateur**, avec un troisième chiffre. Un résistor à trois anneaux n'est pas plus précis : l'absence du quatrième signifie $\pm$ 20 %. Ne mesure jamais un résistor sous tension, ni en le tenant entre les doigts : ton corps se met en dérivation et fait baisser la valeur lue.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un résistor porte les anneaux marron, noir, orange, or. Donne sa valeur nominale, en ohms puis en kiloohms, et sa tolérance.

Exercice 6. ★★ Un résistor de 3,9 kΩ à $\pm$ 5 % est mesuré à 4,15 kΩ. Est-il conforme ? Justifie par un encadrement.

LECON 4 : Les associations de conducteurs ohmiques

1. Activité de découverte *: Le tableau d'essai d'Adama*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux conducteurs ohmiques de 100 Ω et 220 Ω, une plaquette d'essai ou une planchette à bornes, un générateur de 6 V ou une pile plate, un multimètre en ohmmètre, un multimètre en ampèremètre, un interrupteur, huit fils à pinces.

Adama veut comparer la résistance d'une association à celles des conducteurs qui la composent.

1. Il branche les conducteurs de 100 Ω et 220 Ω **en série** et mesure la résistance de l'ensemble à l'ohmmètre. Compare à la somme des deux valeurs.
2. Il les branche **en dérivation** et mesure de nouveau : la résistance équivalente est-elle plus grande ou plus petite que chacune des deux ?

3. Calcule G_1 et G_2, puis leur somme, et compare-la à la conductance de l'ensemble monté en dérivation.
4. Il alimente enfin l'association en dérivation : quelle branche prend la plus grosse part du courant ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux premières mesures montrent la différence entre les deux montages : en série, l'ohmmètre affiche 320 Ω, soit exactement $100 + 220$; en dérivation, environ 69 Ω, valeur plus petite que **chacune** des deux résistances. Mis bout à bout, les deux conducteurs allongent le trajet ; mis côte à côte, ils ouvrent une seconde voie.

La troisième mesure justifie la conductance introduite à la leçon 1 : $G_1 = 10$ mS et $G_2 = 4{,}55$ mS, dont la somme vaut 14,55 mS, alors que la conductance de l'ensemble, $\frac{1}{69}$, vaut 14,5 mS. **En dérivation, les conductances s'ajoutent**, aussi simplement que les résistances s'ajoutent en série. La dernière mesure le confirme : les deux branches portent la même tension et $I = \frac{U}{R}$, donc c'est la branche de **plus petite** résistance qui prend la plus grosse part du courant.

Tu réutilises l'association en série et la comparaison des résistances en dérivation, vues en 3ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le dipôle équivalent. Une association de conducteurs ohmiques se comporte, vue de ses deux bornes, comme un **unique** conducteur ohmique de résistance R_e, appelé **dipôle équivalent**. Le remplacer par ce dipôle ne change rien au reste du circuit. Tu rencontreras aussi la notation $R_{\text{éq}}$.

Association en série. Les conducteurs sont traversés par la **même intensité** et les tensions s'ajoutent :

$$R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$

La résistance équivalente est **plus grande** que la plus grande des résistances.

Association en dérivation. Les conducteurs portent la **même tension** et les intensités s'ajoutent :

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n} \qquad \text{soit} \qquad G_e = G_1 + G_2 + \ldots + G_n$$

La résistance équivalente est **plus petite** que la plus petite des résistances.

Deux cas particuliers commodes. Pour **deux** conducteurs en dérivation, $R_e = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Pour n **conducteurs identiques** de résistance R en dérivation, $R_e = \dfrac{R}{n}$.

Montage mixte. On le résout par **réductions successives** : on remplace chaque association simple par son équivalent, en commençant par le groupe le plus profond, jusqu'à n'avoir plus qu'un seul conducteur.

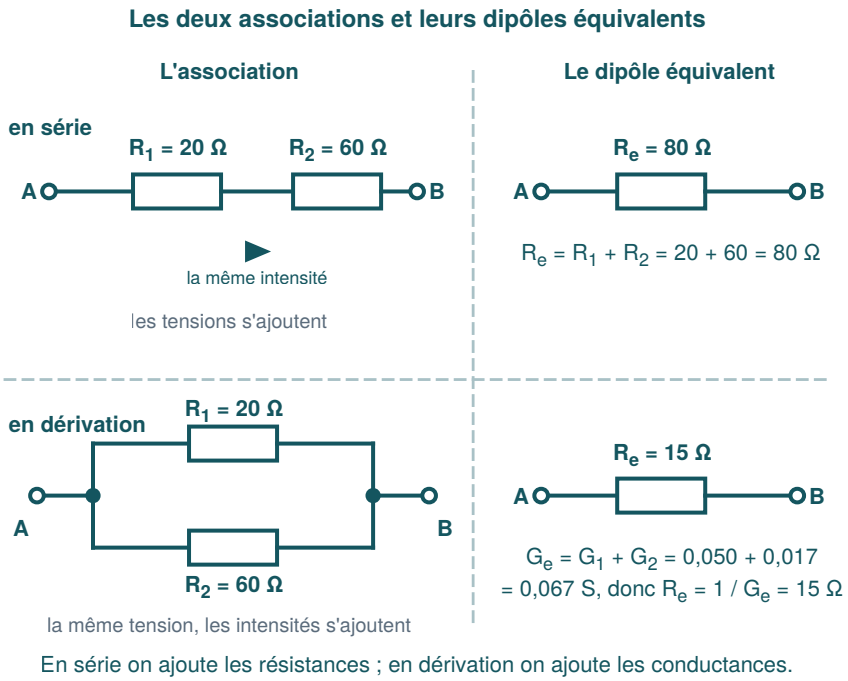


Figure 5 : Les deux associations et leurs dipôles équivalents. En série les résistances s'ajoutent, en dérivation ce sont les conductances.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. Deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 sont montés en dérivation sous la tension U ; l'intensité principale vaut I.

Propriété utilisée. La loi des noeuds, $I = I_1 + I_2$, et la loi d'Ohm dans chaque branche, $I_1 = \dfrac{U}{R_1}$ et $I_2 = \dfrac{U}{R_2}$.

Conclusion. $I = U\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)$; en comparant à $I = \dfrac{U}{R_e}$, on identifie $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$, c'est-à-dire $G_e = G_1 + G_2$.

J'INTERPRETE

Observation. On ajoute un troisième conducteur en dérivation sur une association qui en comptait deux.

Loi ou outil utilisé. En dérivation, les **conductances s'ajoutent** : $G_e = G_1 + G_2 + G_3$, et toute conductance est positive.

Conclusion. G_e augmente donc à chaque branche ajoutée ; comme $R_e = \dfrac{1}{G_e}$, la résistance équivalente **diminue**, et elle reste inférieure à la plus petite des résistances.

Remarque : le partage du courant entre deux branches

Deux conducteurs en dérivation portent la même tension U : chacun est traversé par $I_k = \dfrac{U}{R_k}$, et la **plus petite** résistance prend la plus grosse part du courant. Pour deux branches, on en tire la relation du **diviseur de courant**, $I_1 = I \times \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$: le partage est **inversé**.

Remarque : le court-circuit d'un conducteur

Un fil de connexion a une résistance pratiquement nulle. Si un fil relie les deux bornes d'un conducteur, ou d'un groupe de conducteurs, la tension entre ces bornes devient nulle : par la loi d'Ohm, plus aucun courant ne traverse le conducteur, et **tout le courant passe par le fil**. On dit que le conducteur est **court-circuité**. Pour le calcul, on efface le conducteur court-circuité et on garde le fil, qui relie directement ses deux bornes. La résistance équivalente du montage diminue, donc l'intensité principale augmente, et les conducteurs restants peuvent dépasser leur puissance maximale.

Remarque : le diviseur de tension en charge

Un diviseur de tension formé de R_1 et R_2 en série donne, **à vide**, $U_2 = U \times \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$. Si l'on branche un appareil, de résistance R_c, aux bornes de R_2, cet appareil se met **en dérivation** avec R_2 : on remplace R_2 par $\dfrac{R_2 R_c}{R_2 + R_c}$, plus petite que R_2, et la tension de sortie **diminue**. Elle reste presque égale à la valeur à vide si R_c est très grande devant R_2.

Remarque : la caractéristique d'une association

On peut construire la caractéristique d'une association à partir de celles de ses conducteurs. En **dérivation**, la tension est commune : pour chaque valeur de U, on **additionne les intensités**. En **série**, l'intensité est commune : pour chaque valeur de I, on **additionne les tensions**. La droite obtenue passe encore par l'origine, et sa pente donne G_e en dérivation et R_e en série.

METHODE : RESOUDRE UN MONTAGE DE CONDUCTEURS OHMIQUES

Pour calculer la résistance équivalente d'un montage, puis la tension et l'intensité de chaque conducteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **noeuds** du schéma : deux conducteurs sont en **série** si tout le courant qui sort de l'un entre dans l'autre, en **dérivation** si leurs bornes sont reliées aux deux mêmes points. Une branche coupée par un **interrupteur ouvert** n'est parcourue par aucun courant : efface-la ; un interrupteur fermé se comporte comme un fil.

Etape 2 : Réduis le montage en commençant par le groupe le plus profond, et redessine le schéma après chaque réduction.

Etape 3 : Calcule l'intensité principale par $I = \dfrac{U}{R_e}$.

Etape 4 : Redescends dans le montage : dans un groupe série, l'intensité est commune et $U_k = R_k I$; dans un groupe en dérivation, la tension est commune et $I_k = \dfrac{U}{R_k}$.

Etape 5 : Vérifie : en série, la somme des tensions redonne la tension totale ; en dérivation, la somme des intensités redonne l'intensité principale.

Etape 6 : Conclus en écrivant R_e, puis la tension et l'intensité de chaque conducteur, avec leurs unités.

Exemple résolu 1 : un montage mixte

Enoncé. Un conducteur $R_1 = 30\ \Omega$ est en série avec l'association en dérivation de $R_2 = 60\ \Omega$ et $R_3 = 30\ \Omega$. L'ensemble est alimenté sous $U = 12$ V. a) Calcule la résistance équivalente. b) Calcule l'intensité principale. c) Calcule la tension et l'intensité de chaque conducteur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par le groupe le plus profond, l'association en dérivation, avec la formule des deux conducteurs.	$R_{23} = \dfrac{60 \times 30}{60 + 30} = \dfrac{1\,800}{90} = 20\ \Omega$.
Il reste R_1 en série avec ce groupe : les résistances s'ajoutent.	$R_e = 30 + 20 = 50\ \Omega$.
L'intensité principale se calcule avec la loi d'Ohm appliquée au dipôle équivalent.	$I = \dfrac{U}{R_e} = \dfrac{12}{50} = 0{,}24$ A.
On redescend : R_1 est traversé par toute l'intensité, et le groupe porte le reste de la tension.	$U_1 = 30 \times 0{,}24 = 7{,}2$ V, donc $U_{23} = 12 - 7{,}2 = 4{,}8$ V.
Dans le groupe en dérivation, la tension est commune et chaque branche prend sa part de courant.	$I_2 = \dfrac{4{,}8}{60} = 0{,}080$ A ; $I_3 = \dfrac{4{,}8}{30} = 0{,}16$ A.

✔ **Vérification :** $0{,}080 + 0{,}16 = 0{,}24$ A, on retrouve l'intensité principale ; et R_3, deux fois plus petite que R_2, prend bien deux fois plus de courant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je réduis le groupe en dérivation : $R_{23} = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 20\ \Omega$, puis $R_e = 30 + 20 = 50\ \Omega$. L'intensité principale vaut $I = \dfrac{U}{R_e} = 0{,}24$ A, d'où $U_1 = R_1 I = 7{,}2$ V et $U_{23} = 4{,}8$ V. Enfin $I_2 = \dfrac{4{,}8}{60} = 0{,}080$ A et $I_3 = \dfrac{4{,}8}{30} = 0{,}16$ A, dont la somme redonne 0,24 A. **Donc $R_e = 50$ Ω, $I = 0{,}24$ A, $U_1 = 7{,}2$ V, $U_2 = U_3 = 4{,}8$ V, $I_2 = 80$ mA et $I_3 = 160$ mA.**

ATTENTION !

En dérivation, la résistance équivalente n'est **pas** la somme des résistances, et surtout pas leur moyenne : elle est toujours plus petite que la plus petite. N'oublie pas d'**inverser à la fin** quand tu appliques $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$: la faute la plus fréquente est de donner la somme des inverses, qui est la conductance, à la place de la résistance. La formule $R_e = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ne vaut que pour **deux** conducteurs, jamais pour trois. Dans le diviseur de courant, c'est bien R_2 qui figure au numérateur de I_1 : le partage est **inversé**. Enfin, avant de calculer, vérifie sur le schéma que les dipôles sont réellement en série ou en dérivation ; un dessin étiré n'est pas une preuve.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Trois conducteurs ohmiques de 100 Ω sont associés. Donne la résistance équivalente en série, puis en dérivation.

Exercice 8. ★★ Les conducteurs ohmiques $R_1 = 18\,\Omega$ et $R_2 = 56\,\Omega$, montés en parallèle, sont branchés aux bornes d'un générateur avec une tension de $6\,\text{V}$. 1. Calcule la résistance équivalente R de l'ensemble. 2. Déduis-en la conductance et l'intensité principale I du circuit.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un conducteur ohmique ? Quelle est l'allure de sa caractéristique ?

Question 2. Enonce la loi d'Ohm et donne son expression en convention récepteur.

Question 3. Définis la conductance d'un conducteur ohmique et donne son unité.

Question 4. Comment sont orientées, l'une par rapport à l'autre, la flèche du courant et la flèche de tension en convention récepteur ?

Question 5. Un dipôle de valeurs nominales U_n et I_n est alimenté sous une tension U plus grande. Donne l'expression de la résistance de protection à placer en série.

Question 6. De quoi dépend la résistance d'un fil conducteur ? Donne la relation correspondante.

Question 7. Définis la résistivité et donne son unité. Cite deux matériaux de faible résistivité et un de forte résistivité.

Question 8. Que devient la résistance d'un fil si l'on double sa longueur ? Si l'on double son diamètre ?

Question 9. Donne le rôle de chacun des quatre anneaux d'un résistor.

Question 10. Un résistor de 1,0 kΩ à $\pm$ 10 % est mesuré à 1,08 kΩ. Est-il conforme ?

Question 11. Donne la relation de la résistance équivalente en série, puis en dérivation.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Loi d'Ohm, résistance et conductance

Exercice 9. ★ Enonce la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et donne son expression en convention récepteur, en précisant l'unité de chaque grandeur.

Exercice 10. ★ Définis la conductance et donne son unité. Calcule la conductance d'un conducteur ohmique de 250 Ω, puis la résistance d'un conducteur de conductance 5,0 mS.

Exercice 11. ★ Convertis, en écrivant chaque opération en entier : a) 4,7 kΩ en ohms ; b) 0,68 MΩ en kiloohms ; c) 820 Ω en kiloohms ; d) 2,5 mS en siemens ; e) 0,004 S en millisiemens.

Exercice 12. ★ Un conducteur de $200\,\Omega$ est traversé par un courant de $30\,\text{mA}$. Calcule la tension entre ses bornes.

Exercice 13. ★ Un conducteur ohmique de résistance $110\,\Omega$ est soumis à une tension de $12\,\text{V}$. Quelle est l'intensité du courant qui le traverse ?

Exercice 14. ★★ On relève les mesures suivantes sur deux dipôles.

U (V)	0	1,0	2,0	3,0	4,0
I_A (mA)	0	25	50	75	100
I_B (mA)	0	30	48	60	68

1. Lequel des deux dipôles est un conducteur ohmique ? Justifie par un calcul.
2. Donne sa résistance et sa conductance.
3. Quelle tension faudrait-il lui appliquer pour obtenir 0,25 A ?

Exercice 15. ★★ Une diode fonctionne sous 2,1 V avec 15 mA. On l'alimente sous 9,0 V. Calcule la résistance de protection à placer en série et la puissance qu'elle dissipe.

Exercice 16. ★★★ Deux conducteurs ohmiques sont caractérisés l'un par sa conductance $G_1 = 20$ mS, l'autre par sa résistance $R_2 = 80$ Ω. On les soumet séparément à une tension de 6,0 V.

1. Calcule R_1 et G_2.
2. Calcule l'intensité qui traverse chacun.
3. Lequel des deux laisse le mieux passer le courant ? Justifie de deux façons.

Leçon 2 : La résistivité

Exercice 17. ★ Donne la relation qui exprime la résistance d'un fil, nomme chaque grandeur et donne son unité. Définis la résistivité.

Exercice 18. ★ Classe par résistivité croissante : nichrome, cuivre, carbone, fer, aluminium. Pour chacun, cite un emploi courant.

Exercice 19. ★★ Calcule la résistance d'un fil de nichrome de 3,0 m de long et de 0,50 mm^2 de section. On donne $\rho = 1{,}1 \times 10^{-6}$ Ω·m.

Exercice 20. ★★ Un câble de cuivre de 100 m a un diamètre de 2,0 mm.

1. Calcule sa section en millimètres carrés, puis en mètres carrés.
2. Calcule sa résistance.
3. Quelle serait la résistance d'un câble d'aluminium de mêmes dimensions ?

Exercice 21. ★★ On mesure la résistance de plusieurs longueurs d'un même fil, de section constante $S = 0{,}25$ mm^2.

Longueur L (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Résistance R (Ω)	4,4	8,8	13,2	17,6	22,0

1. Montre que la résistance est proportionnelle à la longueur.
2. Calcule la résistivité du matériau.
3. De quel matériau s'agit-il, d'après le tableau du cours ?

Exercice 22. ★★★ Un atelier de Bobo-Dioulasso alimente un poste à souder situé à 25 m de la prise, sous 220 V, avec un courant de 12 A. On ne veut pas perdre plus de 3 % de la tension dans la rallonge en cuivre. Les sections vendues sont 1,5 ; 2,5 ; 4 et 6 mm^2.

1. Calcule la chute de tension admissible, puis la résistance maximale de la rallonge.
2. Quelle longueur de conducteur faut-il prendre en compte ? Justifie.
3. Calcule la section minimale et choisis la section à acheter.
4. Calcule la chute de tension réelle avec cette section.

Leçon 3 : Code des couleurs et tolérance

Exercice 23. ★ Donne le rôle de chacun des quatre anneaux d'un résistor, puis le moyen mnémotechnique qui permet de retenir l'ordre des couleurs.

Exercice 24. ★ Un résistor porte les anneaux vert, bleu, marron, or. Donne sa valeur nominale et sa tolérance.

Exercice 25. ★★ Ecris les quatre couleurs d'un résistor de 2,2 kΩ à $\pm$ 10 %.

Exercice 26. ★★ Un résistor porte les anneaux orange, orange, jaune, argent.

1. Donne sa valeur nominale en ohms, puis en kiloohms.
2. Calcule l'écart maximal toléré et encadre la valeur réelle.

Exercice 27. ★★★ Un réparateur teste quatre résistors et note ses mesures.

Résistor	Anneaux	Valeur mesurée
A	marron, noir, rouge, or	1,03 kΩ
B	rouge, rouge, orange, argent	25,1 kΩ
C	jaune, violet, marron, or	462 Ω
D	vert, bleu, rouge, or	6,10 kΩ

1. Donne la valeur nominale et la tolérance de chacun.
2. Dis lesquels sont conformes et lesquels doivent être écartés.

Leçon 4 : Associations de conducteurs ohmiques

Exercice 28. ★ Donne la relation de la résistance équivalente d'une association en série, puis en dérivation, et écris cette dernière avec les conductances.

Exercice 29. ★ Trois conducteurs ohmiques de 220 Ω, 330 Ω et 470 Ω sont montés en série. Calcule la résistance équivalente.

Exercice 30. ★★ Deux conducteurs ohmiques de 47 Ω et 68 Ω sont montés en dérivation. Calcule la conductance équivalente, puis la résistance équivalente.

Exercice 31. ★★ Un diviseur de tension est formé de $R_1 = 4{,}7$ kΩ et $R_2 = 10$ kΩ en série, alimenté sous 9,0 V. Calcule la tension aux bornes de R_2.

Exercice 32. ★★ Un conducteur $R_1 = 20$ Ω est en série avec l'association en dérivation de $R_2 = 40$ Ω et $R_3 = 40$ Ω, sous 12 V.

1. Calcule la résistance équivalente et l'intensité principale.
2. Calcule la tension aux bornes de R_1 et celle aux bornes du groupe.
3. Calcule l'intensité dans R_2 et dans R_3.

Exercice 33. ★★ On veut obtenir 6,0 V à partir d'une batterie de 9,0 V, au moyen d'un diviseur de tension dont le premier conducteur vaut $R_1 = 1{,}0$ kΩ.

1. Quelle tension porte R_1 ?
2. Calcule l'intensité dans le diviseur, puis la valeur de R_2.

Exercice 34. ★★ Deux conducteurs $R_1 = 15$ Ω et $R_2 = 30$ Ω sont en dérivation et l'intensité principale vaut 1,2 A. Calcule l'intensité dans chaque branche et vérifie ton résultat.

Exercice 35. ★★★ Un conducteur $R_1 = 10$ Ω est en série avec l'association en dérivation de $R_2 = 30$ Ω et $R_3 = 60$ Ω. L'ensemble est alimenté sous 24 V.

1. Calcule la résistance équivalente et l'intensité principale.
2. Calcule la tension et l'intensité de chaque conducteur.
3. Calcule la puissance dissipée par chacun, puis la puissance totale, et vérifie-la de deux façons.

Exercice 36. ★★★ Deux résistances chauffantes identiques de 100 Ω chacune sont branchées sous 220 V.

1. Calcule la puissance totale dissipée si elles sont en série.

2. Calcule-la si elles sont en dérivation.
3. Compare les deux résultats et explique le rapport obtenu.

Exercice 37. ★★★ On dispose uniquement de conducteurs ohmiques identiques de 100 Ω. Propose, pour chacune des valeurs suivantes, un montage qui la réalise, en indiquant le nombre de conducteurs employés : a) 150 Ω ; b) 250 Ω ; c) 40 Ω.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 38. ★★ Le circuit d'éclairage d'une maison de Saaba est câblé en cuivre de 1,5 mm^2, le point le plus éloigné étant à 22 m du tableau, et il appelle 6,0 A.

1. Calcule la résistance du câble, la chute de tension et la puissance perdue.
2. On veut brancher sur ce circuit un chauffe-eau de 2 000 W, soit 9,1 A de plus. Recalcule ces deux valeurs.
3. Que conseilles-tu au propriétaire ?

Exercice 39. ★★ Un hameau est alimenté par une ligne aérienne en aluminium de 600 m, de section 25 mm^2, parcourue par 15 A sous 220 V.

1. Calcule la résistance de la ligne, aller et retour compris, puis la chute de tension en volts et en pourcentage.
2. Calcule la puissance perdue par effet Joule.
3. Quelle section faudrait-il pour rester sous 5 % de chute ?

Exercice 40. ★★ Sur la carte d'un téléphone, un résistor a brûlé ; le schéma indique 220 Ω à $\pm$ 5 %. Le réparateur trouve un résistor marqué rouge, rouge, marron, or, qu'il mesure à 213 Ω.

1. Vérifie que les couleurs correspondent à la valeur cherchée, puis dis si le composant est conforme.
2. Ce résistor porte 3,7 V à ses bornes. Calcule l'intensité et la puissance dissipée. Un modèle de 1/4 W convient-il ?

Exercice 41. ★★ Un kit solaire relie un panneau à un régulateur par 8,0 m de câble de cuivre de 2,5 mm^2, sous un courant de charge de 6,0 A.

1. Calcule la résistance du câble, aller et retour compris, la chute de tension et la puissance perdue.
2. Que deviennent ces valeurs avec du 4 mm^2 ?

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★ Une diode électroluminescente fonctionne sous 2,0 V avec une intensité de 20 mA. On veut l'alimenter sous 12 V. On dispose de résistors normalisés de 470 Ω et 560 Ω.

1. Calcule la résistance de protection théorique.
2. Choisis le résistor et justifie ton choix.

3. Calcule l'intensité réelle et la puissance dissipée par ce résistor.

Exercice 43. ★★★ Un ampèremètre de résistance interne $r = 5{,}0\ \Omega$ ne supporte pas plus de 10 mA. Pour mesurer des intensités allant jusqu'à 1,0 A, on lui associe en dérivation un conducteur ohmique appelé **shunt**.

1. Calcule la tension aux bornes de l'ampèremètre quand il est traversé par 10 mA.
2. Quelle intensité traverse alors le shunt ?
3. Calcule la résistance du shunt.

Exercice 44. ★★★ Un artisan veut fabriquer une résistance de 25 Ω avec du fil de nichrome de 0,50 mm de diamètre.

1. Calcule la section du fil, puis la longueur à couper.
2. Branchée sous 12 V, quelle intensité et quelle puissance donne-t-elle ?
3. Il coupe le fil en deux moitiés qu'il branche en dérivation sous la même tension : calcule la nouvelle puissance et commente.

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un artisan pourquoi une rallonge trop fine fait à la fois chauffer le câble et faiblir l'appareil branché au bout. Tu t'appuieras sur la relation $R = \rho\dfrac{L}{S}$, sur la loi d'Ohm et sur l'expression de la puissance dissipée.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $U = 220 \times 45 = 9\,900$ V. »	L'intensité était donnée en milliampères. Il fallait convertir : $I = 0{,}045$ A, donc $U = 9{,}9$ V.
« La conductance de 250 Ω vaut -250 S. »	La conductance est l'**inverse**, non l'opposé : $G = \dfrac{1}{250} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ S.
« La résistivité du cuivre vaut $1{,}7 \times 10^{-8}$ Ω. »	La résistivité s'exprime en **ohms-mètres** (Ω·m), pas en ohms : c'est une propriété de la matière, non d'un objet.
« $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 60}{2{,}5}$. »	La section est restée en millimètres carrés. Il faut $2{,}5 \times 10^{-6}$ m^2, sinon le résultat est un million de fois trop petit.
« Le diamètre est doublé, donc la résistance est deux fois plus petite. »	La section est multipliée par **quatre**, donc la résistance est divisée par **quatre**.
« Deux conducteurs de 18 Ω et 56 Ω en dérivation donnent $\dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{56} = 0{,}073$ Ω. »	On a oublié d'**inverser** à la fin. Cette somme est la conductance ; la résistance vaut $\dfrac{1}{0{,}0734} = 13{,}6$ Ω.
« En dérivation, la branche la plus résistante prend le plus de courant. »	C'est l'inverse : les deux branches portent la même tension et $I = \dfrac{U}{R}$, donc la **plus petite** résistance prend le plus de courant.
« $P = RI^2 = 47 \times (20)^2 = 18\,800$ W pour une diode. »	L'intensité de 20 mA n'a pas été convertie. Avec $I = 0{,}020$ A, $P = 47 \times 4 \times 10^{-4} = 0{,}019$ W.
« La plaque consomme 880 W par jour. »	Le watt est une **puissance**, pas une consommation. En 2,5 h, l'énergie vaut $0{,}880 \times 2{,}5 = 2{,}2$ kWh.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Loi d'Ohm et caractéristique

Exercice 46. ★★ A Kaya, Rasmata récupère un résistor sur la carte d'un chargeur de téléphone hors d'usage. Ses anneaux sont brûlés, mais la fiche du composant indique une puissance maximale de 0,5 W. Elle le branche sur un générateur réglable et fait deux mesures : sous 3,3 V, l'ampèremètre indique 15 mA ; puis, après avoir inversé les branchements du générateur, elle lit -25 mA sous $-5{,}5$ V.

1. Montre que ces deux mesures sont compatibles avec un conducteur ohmique, puis calcule sa résistance et sa conductance.
2. Sans nouvelle mesure, prévois l'intensité qui le traverse sous 8,8 V.
3. Calcule l'intensité maximale qu'il supporte, puis la tension maximale que l'on peut appliquer à ses bornes.
4. Peut-on le brancher directement sur une batterie de 12 V ? Donne deux arguments.

Exercice 54. ★★ Au lycée de Dédougou, Fatimata teste trois résistors A, B et C. Elle applique à chacun la même tension de 9,0 V et relève les intensités : 18 mA pour A, 4,5 mA pour B et 0,30 mA pour C.

1. Calcule la résistance et la conductance de chacun. Range les trois résistors par résistance croissante.
2. On trace les trois caractéristiques $U = f(I)$ sur un même graphique. Sans les tracer, dis laquelle est la plus inclinée et justifie avec la notion de pente.
3. Quelle intensité traverserait chaque résistor sous 6,0 V ?
4. Fatimata veut faire passer 3,0 mA dans chacun. Quelle tension faut-il appliquer à chacun ? Une pile de 9,0 V suffit-elle pour les trois ? Sinon, pour lequel pose-t-elle problème, et pourquoi ?

Exercice 55. ★★ A Tenkodogo, Ousmane teste l'ampoule d'une lampe de poche. Il relève trois couples de mesures : (1,0 V ; 0,10 A), (2,0 V ; 0,15 A) et (4,0 V ; 0,22 A).

1. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ pour chaque couple. Que remarques-tu ?
2. Si l'ampoule était un conducteur ohmique ayant la résistance trouvée sous 1,0 V, quelle intensité la traverserait sous 4,0 V ? Compare avec la mesure et conclus.
3. Calcule la puissance reçue par l'ampoule sous 1,0 V, 2,0 V puis 4,0 V. Utilise ces valeurs pour expliquer pourquoi sa résistance augmente.
4. Ousmane écrit : « l'ampoule a une résistance de 10 Ω ». Dans quelle situation cette phrase est-elle juste ? Pourquoi ne peut-on pas appliquer $U = RI$ avec cette valeur dans tous les cas ?

Exercice 56. ★★★ Dans un atelier de Ziniaré, Moussa doit faire passer 60 mA dans une résistance de 100 Ω. Il ne dispose que de résistors de 1/4 W (0,25 W) : des 50 Ω, des 100 Ω et des 200 Ω.

1. Calcule l'intensité maximale et la tension maximale que supporte un résistor de 100 Ω de 1/4 W.
2. Montre qu'un seul résistor de 100 Ω ne convient pas pour 60 mA.
3. Moussa monte deux résistors de 200 Ω en dérivation. Vérifie que la résistance équivalente vaut 100 Ω, puis calcule l'intensité et la puissance dans chaque résistor quand l'ensemble est traversé par 60 mA. Le montage convient-il ?
4. Même question avec deux résistors de 50 Ω en série.
5. Pour chacun de ces deux montages, calcule l'intensité maximale que l'ensemble peut supporter et la puissance maximale qu'il peut dissiper. Que remarques-tu ?

Leçon 2 : La résistivité

Exercice 57. ★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un artisan tréfile (étire) un fil de cuivre de 10 m de long et de 2,0 mm de diamètre pour obtenir un fil de 1,0 mm de diamètre. Le volume de métal ne change pas pendant l'étirage. On donne $\rho_{\text{Cu}} = 1{,}7 \times 10^{-8}$ Ω·m.

1. Calcule la section et la résistance du fil avant l'étirage.
2. Montre que diviser le diamètre par 2 divise la section par 4. Le volume étant égal au produit de la section par la longueur, en déduis la nouvelle longueur du fil.
3. Calcule la résistance du fil étiré. Par quel nombre la résistance a-t-elle été multipliée ? Explique ce nombre à partir de $R = \rho\dfrac{L}{S}$.

4. Quelle longueur de fil étiré faut-il couper pour obtenir une résistance de 0,50 Ω ?

Leçon 3 : Code des couleurs et tolérance

Exercice 58. ★★ A Réo, un apprenti doit identifier deux résistors dont les anneaux sont effacés. Il les mesure par la méthode volt-ampèremétrique, sous une tension de 6,0 V. L'ampèremètre indique 1,27 mA pour le résistor X et 2,43 mA pour le résistor Y.

1. Calcule la résistance de chaque résistor, en kiloohms.
2. Pour chacun, cherche dans la série E12 (…, 22, 27, 33, 39, 47, 56, …) la valeur nominale qui convient le mieux, puis donne les trois premiers anneaux.
3. Le résistor X est prévu pour une tolérance de $\pm$ 5 %. Est-il conforme ? Donne la couleur du quatrième anneau.
4. Le résistor Y convient-il avec $\pm$ 5 % ? avec $\pm$ 10 % ? Pour quelle valeur nominale et quelle tolérance peut-il être étiqueté ? Donne ses quatre anneaux.

Leçon 4 : Associations de conducteurs ohmiques

Exercice 47. ★★ Sur une plaquette d'essai, Boureima monte trois branches en dérivation entre deux points A et B. La première branche contient $R_1 = 60$ Ω ; la deuxième contient $R_2 = 40$ Ω et $R_3 = 20$ Ω en série ; la troisième contient $R_4 = 30$ Ω. Ce groupe est placé en série avec $R_5 = 5{,}0$ Ω, et l'ensemble est alimenté sous 12 V.

1. Calcule la résistance équivalente du groupe compris entre A et B, puis celle de tout le montage.
2. Calcule l'intensité principale, puis la tension aux bornes de R_5 et la tension U_{AB}.
3. Calcule l'intensité dans chaque branche et la tension aux bornes de R_2 et de R_3. Vérifie avec la loi des noeuds.
4. Quel conducteur ohmique du groupe est traversé par le plus fort courant ? Explique pourquoi sans calcul.

Exercice 48. ★★★ A Ouahigouya, Ousmane veut faire fonctionner une petite radio prévue pour 6,0 V à partir de la batterie de 12 V de son kit solaire. Sous 6,0 V, la radio se comporte comme un conducteur ohmique de 120 Ω. Ousmane monte en série deux conducteurs ohmiques de 100 Ω, branche l'ensemble sur la batterie, et relie la radio aux bornes du second. Il s'attendait à 6,0 V aux bornes de la radio ; il mesure seulement 4,2 V.

1. Pourquoi Ousmane s'attendait-il à 6,0 V ?
2. Calcule la résistance du groupe formé par le second conducteur ohmique et la radio. Retrouve par le calcul la tension mesurée.
3. Ousmane garde le second conducteur ohmique de 100 Ω et remplace le premier. Quelle résistance doit-il choisir pour obtenir 6,0 V aux bornes de la radio ? Dans la série E12 (…, 47, 56, 68, …), quelle valeur prend-il, et quelle tension obtient-il alors ?
4. Avec la résistance exacte de la question 3, calcule l'intensité débitée par la batterie, celle qui traverse la radio et celle qui traverse le conducteur ohmique de 100 Ω. Quelle part du courant fourni par la batterie est perdue pour la radio ?

5. Son frère propose de supprimer le conducteur ohmique de 100 Ω et de mettre un seul conducteur ohmique en série avec la radio. Quelle résistance faut-il ? Compare l'intensité débitée par la batterie.

Exercice 49. ★★ Sur le tableau de commande d'une décortiqueuse de Tenkodogo, une batterie de 9,0 V, considérée comme idéale, alimente deux branches en dérivation. La première branche contient une DEL témoin, qui garde à ses bornes 2,0 V quand elle est passante, en série avec un conducteur ohmique $R_1 = 350$ Ω. La seconde branche contient une lampe-témoin, assimilée à un conducteur ohmique $R_2 = 45$ Ω. La DEL est montée dans le sens passant.

1. Calcule l'intensité dans chaque branche, puis l'intensité débitée par la batterie.
2. Donne la tension aux bornes de R_1 et celle aux bornes de la DEL.
3. Calcule la résistance du montage vu par la batterie, c'est-à-dire le quotient de sa tension par l'intensité débitée.
4. Un apprenti rebranche la batterie à l'envers. Que deviennent l'intensité dans chaque branche, l'intensité débitée et la tension aux bornes de la DEL ? Quel témoin reste allumé ?
5. Calcule la résistance du montage vu par la batterie dans ce nouveau cas. Pourquoi est-elle différente de celle de la question 3 ?

Exercice 50. ★★★ Dans l'atelier de la radio communautaire de Diébougou, un technicien trouve un montage dont un conducteur a perdu ses anneaux. Ce conducteur R_x est monté en dérivation avec $R_2 = 60$ Ω, et ce groupe est en série avec $R_1 = 40$ Ω. Sous une tension de 15 V, l'ampèremètre placé en série indique 0,25 A.

1. Calcule la tension aux bornes de R_1, puis celle aux bornes du groupe.
2. Calcule l'intensité dans R_2, puis dans R_x, et déduis-en la valeur de R_x.
3. Vérifie ton résultat en calculant la résistance équivalente du montage de deux façons.

Exercice 51. ★★★ Un apprenti électronicien de Ziniaré monte $R_1 = 18$ Ω en série avec le groupe formé de $R_2 = 30$ Ω et $R_3 = 20$ Ω en dérivation, sous 9,0 V. Le résistor R_1 est prévu pour 2 W au plus.

1. Calcule la résistance équivalente, l'intensité principale, puis l'intensité dans R_2 et dans R_3.
2. Calcule la puissance dissipée par R_1.
3. En soudant, l'apprenti laisse par erreur une goutte d'étain qui relie les deux bornes du groupe R_2, R_3. Que deviennent l'intensité dans R_2 et dans R_3, l'intensité principale et la tension aux bornes de R_1 ?
4. Le résistor R_1 résiste-t-il à cette erreur ? Justifie.

Exercice 52. ★★★ Un montage comprend cinq conducteurs ohmiques. $R_1 = 10$ Ω est placé entre A et C. Entre C et B, deux branches sont en dérivation : la première contient $R_2 = 30$ Ω ; la seconde contient $R_3 = 5{,}0$ Ω, entre C et D, suivi entre D et B de $R_4 = 20$ Ω et $R_5 = 20$ Ω montés en dérivation. On applique $U_{AB} = 12$ V.

1. Réduis le montage pas à pas et calcule la résistance équivalente entre A et B.
2. Calcule la tension et l'intensité de chacun des cinq conducteurs.

3. Calcule la puissance dissipée par chacun. Lequel chauffe le plus ? Vérifie que la somme des puissances est égale à $U_{AB} \times I$.

Exercice 53. ★★★ Au club de physique du lycée de Banfora, Boureima mesure une résistance inconnue X avec un **pont à fil**. Un fil de nichrome AB, homogène, de longueur 1,00 m et de section 0,20 mm², est tendu le long d'une règle ; un générateur maintient $U_{AB} = 6{,}0$ V entre ses extrémités. Entre A et B est aussi branchée une seconde branche : un conducteur ohmique $R_0 = 47$ Ω entre A et M, puis X entre M et B. Un microampèremètre à zéro central relie M à un curseur C que l'on fait glisser sur le fil. On prend B comme référence des potentiels, $V_B = 0$. La résistivité du nichrome vaut $1{,}1 \times 10^{-6}$ Ω·m.

1. Calcule la résistance du fil AB et l'intensité qui le parcourt quand le microampèremètre indique zéro.
2. Montre que le potentiel du curseur vaut $V_C = 6{,}0 \times \dfrac{CB}{AB}$.
3. Exprime V_M en fonction de R_0 et de X.
4. Le microampèremètre indique zéro pour $AC = 32{,}0$ cm. Que peut-on dire de V_M et de V_C ? Montre que $X = R_0 \times \dfrac{CB}{AC}$, puis calcule X.
5. Avant d'atteindre ce réglage, Boureima avait placé le curseur au milieu du fil. Calcule alors V_C, V_M et U_{MC} (on suppose que le microampèremètre ne modifie pas ces potentiels). Dans quel sens le courant traversait-il le microampèremètre ?

Exercice 59. ★★ La cantine du lycée de Tougan a un radiateur de 220 V qui contient trois résistances chauffantes en dérivation, $R_a = 110$ Ω, $R_b = 55$ Ω et $R_c = 220$ Ω, chacune commandée par son propre interrupteur.

1. Calcule la résistance équivalente, l'intensité principale et la puissance du radiateur quand seul l'interrupteur de R_a est fermé, puis quand seul celui de R_b est fermé.
2. Même question quand les interrupteurs de R_b et de R_c sont fermés, puis quand les trois le sont.
3. Le disjoncteur de la salle est de 6,5 A. Quelles combinaisons faut-il éviter ?
4. On veut une puissance voisine de 1 100 W. Quelles résistances faut-il mettre en service ?

Exercice 60. ★★ Dans une boutique de Koudougou, Awa monte en série, sur le secteur de 220 V, deux lampes à filament : L_1 marquée « 220 V ; 100 W » et L_2 marquée « 220 V ; 40 W ». On admet que chaque lampe se comporte comme un conducteur ohmique dont la résistance est celle du fonctionnement normal.

1. Calcule la résistance de chaque lampe.
2. Calcule l'intensité dans le montage, puis la tension aux bornes de chaque lampe.
3. Calcule la puissance reçue par chaque lampe. Laquelle brille le plus ? Est-ce celle qu'Awa attendait ?
4. Calcule la puissance totale reçue et compare-la à la somme des puissances nominales.

Exercice 61. ★★ A Bobo-Dioulasso, Rasmata répare un amplificateur. Il lui faut un résistor d'environ 68 Ω, un autre d'environ 150 Ω et un troisième d'environ 560 Ω, mais son tiroir ne contient que des résistors de 100 Ω, de 220 Ω et de 470 Ω.

1. Avec deux résistors, quelle association peut-elle remplacer chaque valeur cherchée ? Calcule la résistance exacte de chaque association.
2. Calcule l'écart relatif entre chaque association et la valeur visée. Chacune respecte-t-elle une tolérance de $\pm$ 5 % ?
3. L'association qui remplace le résistor de 68 Ω est alimentée sous 12 V. Calcule l'intensité totale et l'intensité dans chaque résistor, puis vérifie la loi des noeuds.

Exercice 62. ★★★ A Gaoua, un technicien a deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 dont les inscriptions sont effacées. A l'ohmmètre, il mesure 90 Ω quand il les monte en série et 20 Ω quand il les monte en dérivation.

1. Écris la somme $R_1 + R_2$, puis calcule le produit $R_1 R_2$ à partir de la résistance en dérivation.
2. Montre que R_1 et R_2 sont les solutions de l'équation $x^2 - 90x + 1\,800 = 0$, puis résous-la.
3. Les deux conducteurs sont montés en série sous 18 V. Calcule l'intensité et la tension aux bornes de chacun.
4. Ils sont maintenant montés en dérivation sous 18 V. Calcule l'intensité dans chaque branche et l'intensité principale, puis retrouve la résistance de 20 Ω.

Exercice 63. ★★★ Au club d'électronique d'un lycée de Ouahigouya, on étudie un réseau en échelle fait de résistors de deux valeurs, $R = 1{,}0$ kΩ et $2R = 2{,}0$ kΩ. Un fil du haut porte trois noeuds N_1, N_2, N_3 ; un fil du bas sert de référence ($V = 0$). Un résistor de $2R$ relie chaque noeud N_1, N_2, N_3 au fil du bas, et un second résistor de $2R$ relie aussi N_3 au fil du bas. Un résistor R est placé entre N_1 et N_2, un autre entre N_2 et N_3. Un générateur maintient $U = 8{,}0$ V entre N_1 et le fil du bas.

1. Calcule, en partant de la droite : la résistance R_3 des deux résistors de $2R$ reliés à N_3 ; la résistance de l'ensemble situé à droite de N_2 ; la résistance R_2 entre N_2 et le fil du bas ; enfin la résistance R_e que le générateur voit en N_1. Que remarques-tu ?
2. Calcule l'intensité principale.
3. Calcule la tension en N_2 et en N_3, puis l'intensité dans chacun des sept résistors. Vérifie la loi des noeuds en N_1, N_2 et N_3.
4. On ajoute un noeud N_4 relié à N_3 par un résistor R, avec un résistor de $2R$ vers le fil du bas ; la terminaison de $2R$ passe de N_3 à N_4. Sans refaire tous les calculs, donne la tension en N_4 et justifie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de câblage domestique, d'atelier, d'installation solaire, de distribution villageoise et de réparation électronique, des problèmes de détermination de résistance, de choix de section, d'association et de dissipation d'énergie, en mobilisant la loi d'Ohm, la relation $R = \rho \dfrac{L}{S}$ et l'effet Joule.

Ressources mobilisées : loi d'Ohm en convention récepteur et conductance ; relation $R = \rho \dfrac{L}{S}$ et choix d'une section à partir d'une chute de tension admissible ; code des couleurs et jugement de conformité par la tolérance ; résistance équivalente ; puissance, énergie et coût ; dimensionnement d'une résistance de protection ; consignes de sécurité liées au secteur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le chantier de Saaba. Un maçon câble le circuit des prises d'une maison neuve dont la salle de séjour mesure 5 mètres sur 4. Le point le plus éloigné est à 18 m du tableau, le circuit doit supporter 16 A sous 220 V, et le bureau d'études impose une chute de tension inférieure à 2 %. Le quincaillier propose du cuivre en 1,5 mm^2 à 450 FCFA le mètre, en 2,5 mm^2 à 700 FCFA et en 4 mm^2 à 1 100 FCFA, et conseille le moins cher « puisque c'est la même longueur de fil ». Dis au maçon quelle section acheter avant d'ouvrir les saignées.

Situation d'intégration 2 : La rallonge de l'atelier de Kossodo. Dans un atelier de menuiserie de Kossodo qui emploie quatre apprentis, une scie de 1 800 W est alimentée sous 220 V par une rallonge de 30 m en cuivre de 1,0 mm^2, laissée enroulée sur son touret. Le patron se plaint que la scie manque de force et que la rallonge devient tiède, et il envisage d'acheter une scie plus puissante à 165 000 FCFA. Explique-lui ce qui se passe réellement dans sa rallonge et dis-lui ce qu'il doit faire avant d'engager cette dépense.

Situation d'intégration 3 : Le kit solaire de Gorom-Gorom. A Gorom-Gorom, un technicien installe un panneau solaire sur le toit d'un dispensaire, à 12 m du régulateur, et les relie par du câble de cuivre de 1,5 mm^2. Le panneau délivre 17,5 V en plein soleil et débite 8,0 A ; le fabricant du régulateur exige une chute de tension inférieure à 3 % de la tension du panneau. Le technicien dispose aussi de câble de 4 mm^2 et peut déplacer le régulateur pour n'avoir plus que 6 m de câble. L'installation a coûté 320 000 FCFA. Tranche à sa place, avant qu'il ne fixe le régulateur au mur.

Situation d'intégration 4 : La plaque de la buvette de Gounghin. A Gounghin, la plaque chauffante d'une buvette, marquée « 220 V, 1 200 W », a rendu l'âme : sa résistance a fondu. Le réparateur possède du fil de nichrome et du fil de cuivre, tous deux de 0,20 mm^2 de section, et il hésite, le cuivre étant meilleur marché et « meilleur conducteur ». La buvette sert une trentaine de clients par jour. Explique au réparateur lequel des deux fils il doit enrouler, et quelle longueur il doit en couper.

Situation d'intégration 5 : La carte de téléphone de Bobo-Dioulasso. Dans une échoppe de Bobo-Dioulasso, un technicien remplace sur une carte de téléphone un résistor brûlé, que le schéma donne pour 470 Ω à $\pm$ 5 %. Ce résistor protège une diode qui fonctionne sous 2,0 V avec 6,0 mA, alimentée par une sortie de 5,0 V. Le tiroir ne contient que deux modèles, jaune-violet-marron-or et jaune-violet-rouge-or, tous deux vendus 100 FCFA. Pressé, il veut souder le premier venu. Dis-lui lequel choisir et pourquoi l'autre ne conviendrait pas.

Situation d'intégration 6 : La ligne du forage de Nagréongo. Une coopérative maraîchère de Nagréongo, qui regroupe vingt-deux producteurs, veut alimenter la pompe d'un forage situé à 800 m d'un transformateur, sous 220 V et 25 A, avec une chute de tension inférieure à 5 %. Le fournisseur propose du cuivre de 70 mm^2 à 9 500 FCFA le mètre et de l'aluminium de 120 mm^2 à 3 800 FCFA le mètre ; le trésorier penche pour le cuivre, « qui conduit mieux ». Aide la coopérative à trancher avant la prochaine assemblée.

FICHE DE REVISION

Conducteur ohmique. Dipôle passif dont la caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine.

Loi d'Ohm, convention récepteur. Courant de A vers B, flèche de tension en sens contraire : $U_{AB} = RI$, avec U en V, I en A, R en Ω. Trois formes : $U = RI$, $R = \dfrac{U}{I}$, $I = \dfrac{U}{R}$.

Conductance. $G = \dfrac{1}{R}$, en **siemens** (S) ; $I = G \times U$. 1 S = 1 A/V = 1 Ω^{-1}.

Résistance d'un fil. $R = \rho \dfrac{L}{S}$: proportionnelle à la longueur, inversement proportionnelle à la section, l'échelle étant fixée par le matériau. L en m, S en m^2, ρ en Ω·m. Fil rond : $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$; 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 ; doubler le diamètre divise R par quatre.

Résistivités à 20 °C. Argent $1{,}6 \times 10^{-8}$; cuivre $1{,}7 \times 10^{-8}$; aluminium $2{,}8 \times 10^{-8}$; fer $1{,}0 \times 10^{-7}$; nichrome $1{,}1 \times 10^{-6}$; carbone $3{,}5 \times 10^{-5}$ Ω·m. On transporte au cuivre, on chauffe au nichrome.

Câble. Longueur à compter : **deux fois** la distance. Chute de tension $\Delta U = rI$; section minimale $S_{\min} = \rho \dfrac{L}{R_{\max}}$ avec $R_{\max} = \dfrac{\Delta U}{I}$. Sections normalisées : 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16 ; 25 mm^2.

Code des couleurs. Deux chiffres, un multiplicateur, une tolérance. Noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9 ; or ± 5 %, argent ± 10 %. Encadrement : $\Delta R = R \times \dfrac{t}{100}$.

Associations. Série : $R_e = R_1 + R_2 + \ldots$ Dérivation : $G_e = G_1 + G_2 + \ldots$, soit $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \ldots$; deux conducteurs : $R_e = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$; n identiques : $R_e = \dfrac{R}{n}$. Diviseurs : $U_1 = U \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$ en série, $I_1 = I \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$ en dérivation, partage **inversé**.

Effet Joule. $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$, en watts. Energie : $W = P \times t$, en joules ou en kilowattheures ; 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J.

Résistance de protection. $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$, puis valeur normalisée supérieure, puis vérification de la puissance dissipée.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La scie appelle $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2\,200}{220} = 10$ A. Les deux conducteurs de la rallonge, l'aller et le retour, sont associés en série : le courant parcourt $L = 2 \times 40 = 80$ m de cuivre. Avec le câble de 1,5 mm^2, $R = \rho \dfrac{L}{S} = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 80}{1{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}91$ Ω, et la loi d'Ohm donne une chute de tension $\Delta U = RI = 0{,}91 \times 10 = 9{,}1$ V : la scie ne reçoit que $220 - 9{,}1 = 211$ V, moins que les 213 V exigés. Avec le câble de 2,5 mm^2, $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 80}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}54$ Ω, $\Delta U = 5{,}4$ V et la scie reçoit 215 V. Le

vendeur oublie que la résistance d'un fil dépend aussi de sa longueur et de sa section. **Wendemi doit acheter le câble de 2,5 mm^2 : avec le 1,5 mm^2, sa scie recevrait moins de 213 V.**

Corrigés des prérequis

P1. $U = R \times I = 470 \times 0{,}020 = 9{,}4$ V ; 1,5 MΩ = 1 500 kΩ.

P2. Le courant est orienté de B vers A dans le dipôle, et la flèche de tension, en sens contraire, pointe vers B : c'est U_{BA} qui est positive. $U_{AB} = -U_{BA} = -3{,}5$ V.

P3. C'est une **droite passant par l'origine**. Sa pente vaut $R = \dfrac{6{,}0 - 1{,}5}{0{,}040 - 0{,}010} = \dfrac{4{,}5}{0{,}030} = 150$ Ω.

P4. Le composant doit être **hors tension** et **isolé du circuit**, et l'on choisit le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue.

P5. En série : $R_e = 200$ Ω. En dérivation, la résistance équivalente est **plus petite** que 100 Ω.

P6. $U_2 = 12 \times \dfrac{3{,}3}{2{,}2 + 3{,}3} = 12 \times 0{,}60 = 7{,}2$ V.

P7. $P = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{10^2}{50} = 2{,}0$ W ; $W = P \times t = 2{,}0 \times 2 = 4{,}0$ Wh.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $G = \dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{5\,000} = 2 \times 10^{-4}$ S, soit 0,20 mS.

Ex. 2. Le courant allant de N vers M, la convention récepteur s'écrit avec la tension U_{NM} : $U_{NM} = RI = 68 \times 0{,}120 = 8{,}2$ V, donc $U_{MN} = -8{,}2$ V.

Ex. 3. $S = 2{,}5$ mm^2 $= 2{,}5 \times 10^{-6}$ m^2, donc $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 40}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}27$ Ω.

Ex. 4. Elle est **inchangée** : le quotient $\dfrac{L}{S}$ ne change pas quand on multiplie ses deux termes par 2.

Ex. 5. Marron $= 1$, noir $= 0$, orange $= \times 1\,000$, donc $R = 10 \times 1\,000 = 10\,000$ Ω $= 10$ kΩ, à $\pm$ 5 %.

Ex. 6. $\Delta R = 3\,900 \times \dfrac{5}{100} = 195$ Ω, donc la valeur réelle doit être comprise entre 3 705 Ω et 4 095 Ω. Or $4\,150 > 4\,095$: le résistor est **non conforme**.

Ex. 7. En série : $R_e = 300$ Ω. En dérivation : $R_e = \dfrac{100}{3} = 33{,}3$ Ω.

Ex. 8. 1. $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{56} = 0{,}0556 + 0{,}0179 = 0{,}0734$, donc $R = \dfrac{1}{0{,}0734} = 13{,}6$ Ω. 2. $G = 0{,}0734$ S, soit 73,4 mS, et $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{6}{13{,}6} = 0{,}44$ A. Vérification : $I_1 = \dfrac{6}{18} = 0{,}33$ A et $I_2 = \dfrac{6}{56} = 0{,}11$ A, dont la somme redonne 0,44 A.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est un dipôle passif dont la caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine.

Q2. La tension est proportionnelle à l'intensité : $U_{AB} = RI$, le courant étant orienté de A vers B.

Q3. $G = \dfrac{1}{R}$, en siemens (S).

Q4. Elles sont **opposées** : la flèche de tension pointe vers la borne par laquelle le courant entre.

Q5. $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$: le conducteur absorbe la tension en excès sous l'intensité nominale.

Q6. De sa longueur, de sa section et du matériau : $R = \rho \dfrac{L}{S}$.

Q7. La résistivité caractérise le matériau et s'exprime en Ω·m. Faibles : cuivre, aluminium. Forte : nichrome (ou carbone).

Q8. Elle **double** si la longueur double ; elle est **divisée par quatre** si le diamètre double.

Q9. Chiffre des dizaines, chiffre des unités, multiplicateur, tolérance.

Q10. $\Delta R = 100$ Ω, donc de 900 Ω à 1 100 Ω : 1 080 Ω est dans l'intervalle, le résistor est **conforme**.

Q11. Série : $R_e = R_1 + R_2 + \dots$ Dérivation : $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. La tension aux bornes est proportionnelle à l'intensité qui le traverse. En convention récepteur, le courant allant de A vers B et la flèche de tension en sens contraire : $U_{AB} = R \times I$, avec U_{AB} en volts, I en ampères et R en ohms.

Ex. 11. a) 4,7 kΩ $= 4{,}7 \times 1\,000 = 4\,700$ Ω. b) 0,68 MΩ $= 0{,}68 \times 1\,000 = 680$ kΩ. c) 820 Ω $= 820 \div 1\,000 = 0{,}82$ kΩ. d) 2,5 mS $= 2{,}5 \times 10^{-3} = 0{,}0025$ S. e) 0,004 S $= 4$ mS.

Ex. 13. $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{12}{110} = 0{,}109$ A, soit environ 109 mA.

Ex. 15. $R = \dfrac{U - U_n}{I_n} = \dfrac{9{,}0 - 2{,}1}{0{,}015} = \dfrac{6{,}9}{0{,}015} = 460$ Ω ; $P = 6{,}9 \times 0{,}015 = 0{,}10$ W.

Ex. 17. $R = \rho \dfrac{L}{S}$: R est la résistance du fil, en ohms (Ω) ; ρ la résistivité du matériau, en ohms-mètres (Ω·m) ; L la longueur, en mètres ; S l'aire de la section, en mètres carrés. La résistivité est le coefficient propre au matériau : elle ne dépend ni de la forme ni des dimensions du fil, et vaut numériquement la résistance d'un fil de ce matériau long de 1 m et de 1 m^2 de section.

Ex. 19. $S = 0{,}50$ mm$^2 = 0{,}50 \times 10^{-6}$ m^2, donc $R = \rho \dfrac{L}{S} = \dfrac{1{,}1 \times 10^{-6} \times 3{,}0}{0{,}50 \times 10^{-6}} = 6{,}6$ Ω.

Ex. 21. 1. Le quotient $\dfrac{R}{L}$ vaut toujours 4,4 Ω par mètre : $\dfrac{8{,}8}{2{,}0} = \dfrac{13{,}2}{3{,}0} = \dfrac{22{,}0}{5{,}0} = 4{,}4$. La résistance est donc proportionnelle à la longueur. 2. $\rho = \dfrac{RS}{L} = \dfrac{4{,}4 \times 0{,}25 \times 10^{-6}}{1{,}0} = 1{,}1 \times 10^{-6}$ Ω·m. 3. C'est la résistivité du **nichrome**.

Ex. 23. Le premier anneau donne le chiffre des dizaines, le deuxième celui des unités, le troisième le multiplicateur (la puissance de 10), le quatrième la tolérance. Moyen mnémotechnique : *Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà Bien Votre Grand Bienfait*, pour noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, soit les chiffres de 0 à 9.

Ex. 25. 2,2 kΩ $= 2\,200$ Ω $= 22 \times 100$: **rouge, rouge, rouge**, et **argent** pour $\pm$ 10 %.

Ex. 27. A : 1 000 Ω ± 5 %, soit 950 à 1 050 Ω ; 1 030 Ω est **conforme**. B : 22 kΩ ± 10 %, soit 19,8 à 24,2 kΩ ; 25,1 kΩ est **non conforme**. C : 470 Ω ± 5 %, soit 446,5 à 493,5 Ω ; 462 Ω est **conforme**. D : 5 600 Ω ± 5 %, soit 5 320 à 5 880 Ω ; 6,10 kΩ est **non conforme**. A écarter : B et D.

Ex. 29. $R_e = 220 + 330 + 470 = 1\,020$ Ω.

Ex. 31. $U_2 = 9{,}0 \times \dfrac{10}{4{,}7 + 10} = 9{,}0 \times 0{,}680 = 6{,}1$ V.

Ex. 33. 1. R_1 porte $U_1 = 9{,}0 - 6{,}0 = 3{,}0$ V. 2. Les deux conducteurs sont en série, donc traversés par la même intensité : $I = \dfrac{U_1}{R_1} = \dfrac{3{,}0}{1\,000} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 3,0 mA, puis $R_2 = \dfrac{6{,}0}{3{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{3}$ Ω, soit 2,0 kΩ.

Ex. 35. 1. $R_{23} = \dfrac{30 \times 60}{30 + 60} = 20$ Ω, donc $R_e = 10 + 20 = 30$ Ω et $I = \dfrac{24}{30} = 0{,}80$ A. 2. R_1 est traversé par $I_1 = 0{,}80$ A et porte $U_1 = 10 \times 0{,}80 = 8{,}0$ V ; le groupe porte $U_2 = U_3 = 24 - 8{,}0 = 16$ V, d'où $I_2 = \dfrac{16}{30} = 0{,}53$ A et $I_3 = \dfrac{16}{60} = 0{,}27$ A. 3. $P_1 = 8{,}0 \times 0{,}80 = 6{,}4$ W ; $P_2 = 16 \times 0{,}533 = 8{,}5$ W ; $P_3 = 16 \times 0{,}267 = 4{,}3$ W ; au total 19,2 W. Vérification : $UI = 24 \times 0{,}80 = 19{,}2$ W et $R_e I^2 = 30 \times 0{,}80^2 = 19{,}2$ W.

Ex. 37. a) $150 = 100 + \dfrac{100}{2}$: un conducteur en série avec deux en dérivation, soit **trois**. b) $250 = 100 + 100 + \dfrac{100}{2}$, soit **quatre**. c) $(100 + 100)$ en dérivation avec $(100 \,//\, 100)$ donne $\dfrac{200 \times 50}{250} = 40$ Ω, soit **quatre**.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 39. 1. La ligne compte $L = 2 \times 600 = 1\,200$ m d'aluminium : $R = \dfrac{2{,}8 \times 10^{-8} \times 1\,200}{25 \times 10^{-6}} = 1{,}34$ Ω. La chute vaut $\Delta U = 1{,}34 \times 15 = 20{,}2$ V, soit $\dfrac{20{,}2}{220} \times 100 = 9{,}2$ %. 2. $P = RI^2 = 1{,}34 \times 15^2 = 3{,}0 \times 10^{2}$ W. 3. Sous 5 %, $\Delta U = 11$ V, donc $R_{\max} = \dfrac{11}{15} = 0{,}73$ Ω et $S_{\min} = \dfrac{2{,}8 \times 10^{-8} \times 1\,200}{0{,}73} = 4{,}6 \times 10^{-5}$ m² : il faut au moins 46 mm², par exemple la section normalisée de 50 mm².

Ex. 41. 1. $L = 2 \times 8{,}0 = 16$ m, donc $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 16}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 0{,}11$ Ω ; $\Delta U = 0{,}109 \times 6{,}0 = 0{,}65$ V et $P = 0{,}109 \times 6{,}0^2 = 3{,}9$ W. 2. En 4 mm², $R = 0{,}068$ Ω, $\Delta U = 0{,}41$ V et $P = 2{,}4$ W : la section est multipliée par 1,6, la chute de tension et la perte sont divisées par 1,6.

Ex. 43. 1. $U = rI = 0{,}050$ V. 2. Le shunt prend le reste : $1{,}0 - 0{,}010 = 0{,}990$ A. 3. Il porte la même tension, donc $R = \dfrac{0{,}050}{0{,}990} = 0{,}051$ Ω, résistance très faible, comme il se doit pour ne pas gêner le circuit.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La rallonge est faite de deux conducteurs de cuivre, l'aller et le retour, dont la résistance vaut $R = \rho\dfrac{L}{S}$: plus le fil est long et fin, plus elle est grande. Traversée par le courant I de l'appareil, elle retient, d'après la loi d'Ohm, une tension $\Delta U = RI$: l'appareil ne reçoit plus que la tension de la prise diminuée de ΔU, et il faiblit. En même temps, la rallonge dissipe par effet Joule la puissance $P = RI^2$, qui la fait chauffer. Un câble de plus grande section diminue R, donc à la fois la chute de tension et l'échauffement.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Saaba). Le courant fait l'aller et le retour, donc $L = 2 \times 18 = 36$ m, et $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 36}{S}$ vaut 0,41 Ω en 1,5 mm^2, 0,245 Ω en 2,5 mm^2 et 0,153 Ω en 4 mm^2. Sous 16 A, $\Delta U = RI$ donne 6,5 V (3,0 %), 3,9 V (1,8 %) et 2,5 V (1,1 %). Or la limite de 2 % correspond à 4,4 V : le 1,5 mm^2 est hors cahier des charges, et le conseil du quincaillier est faux, car la résistance dépend aussi de la section. Le 4 mm^2 conviendrait, mais il coûte 39 600 FCFA contre 25 200 FCFA pour un gain inutile. **Le maçon doit acheter 36 m de câble de 2,5 mm^2, pour 25 200 FCFA.** Les dimensions de la salle de séjour sont une donnée parasite.

Situation 2 (Kossodo). La scie appelle $I = \dfrac{1\,800}{220} = 8{,}2$ A, et la rallonge représente $L = 2 \times 30 = 60$ m de cuivre de 1,0 mm^2, donc $R = 1{,}0$ Ω. La chute vaut $\Delta U = 8{,}2$ V : la scie ne reçoit que 212 V, et manque de force parce qu'une partie de la tension reste dans le câble. La rallonge dissipe $P = RI^2 = 68$ W, l'équivalent d'une grosse lampe, et, enroulée sur son touret, elle n'évacue pas cette chaleur, d'où l'échauffement et un vrai risque pour l'isolant. En 2,5 mm^2, la résistance tombe à 0,41 Ω, la chute à 3,3 V et la perte à 27 W. **Le patron ne doit pas acheter une scie plus puissante : il doit dérouler entièrement sa rallonge et la remplacer par du 2,5 mm^2.** Le nombre d'apprentis et le prix de la scie sont des données parasites.

Situation 3 (Gorom-Gorom). La chute admissible vaut $\Delta U = \dfrac{3}{100} \times 17{,}5 = 0{,}53$ V, donc $R_{\max} = \dfrac{0{,}53}{8{,}0} = 0{,}066$ Ω. Avec 12 m de distance, le câble représente 24 m de conducteur : en 1,5 mm^2, $R = 0{,}27$ Ω, soit quatre fois trop, et une chute de 2,2 V ; en 4 mm^2, $R = 0{,}10$ Ω et la chute vaut encore 0,82 V, toujours trop. Il faut donc agir sur les deux termes de $\rho\dfrac{L}{S}$ à la fois. En rapprochant le régulateur à 6 m, la longueur tombe à 12 m et le 4 mm^2 donne $R = 0{,}051$ Ω, d'où $\Delta U = 0{,}41$ V, inférieure à la limite. **Le technicien doit déplacer le régulateur à 6 m du panneau et poser du câble de 4 mm^2 ; le 1,5 mm^2 est à écarter dans tous les cas.** Le coût de l'installation est une donnée parasite.

Situation 4 (Gounghin). La plaque doit dissiper 1 200 W sous 220 V, donc $R = \dfrac{U^2}{P} = \dfrac{220^2}{1\,200} = 40{,}3$ Ω, sous 5,5 A. Avec du nichrome de 0,20 mm^2, $L = \dfrac{RS}{\rho} = 7{,}3$ m ; avec du cuivre de même section, il faudrait 474 m, impossible à loger dans une plaque. L'argument du réparateur se retourne contre lui : c'est justement parce que le cuivre est un excellent conducteur qu'il ne chauffe pas, et l'on chauffe avec un matériau **résistant**. **Le réparateur doit enrouler 7,3 m de fil de nichrome de 0,20 mm^2, et laisser le cuivre pour les liaisons.** Le nombre de clients est une donnée parasite.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Jaune-violet-marron donne $47 \times 10 = 470$ Ω, jaune-violet-rouge donne $47 \times 100 = 4\,700$ Ω : seul le premier correspond au schéma, et le calcul le confirme. La résistance de protection doit absorber $5{,}0 - 2{,}0 = 3{,}0$ V sous 6,0 mA, soit $R = \dfrac{3{,}0}{0{,}006} = 500$ Ω, voisin des 470 Ω du schéma : avec 470 Ω, $I = \dfrac{3{,}0}{470} = 6{,}4$ mA, proche des 6,0 mA prévus, ce qui confirme la valeur du schéma. Avec 4 700 Ω, l'intensité tomberait à 0,64 mA et la diode resterait presque éteinte. La tolérance de $\pm$ 5 % place la valeur réelle du bon résistor entre 446,5 Ω et 493,5 Ω, ce qui ne change rien. **Le technicien doit souder le résistor jaune-violet-marron-or, de 470 Ω ; celui à anneau rouge vaut dix fois trop.** Le prix identique des deux modèles est une donnée parasite.

Situation 6 (Nagréongo). La chute admissible vaut $\Delta U = \dfrac{5}{100} \times 220 = 11$ V, donc $R_{\max} = 0{,}44$ Ω pour $L = 2 \times 800 = 1\,600$ m de conducteur. La section minimale vaut 62 mm^2 en cuivre et 102 mm^2 en aluminium : les deux offres, 70 mm^2 et 120 mm^2, conviennent l'une comme l'autre. Le trésorier a raison sur la physique, mais l'avantage du cuivre est déjà compensé par la section plus grande de l'aluminium. Reste le prix : 15 200 000 FCFA contre 6 080 000 FCFA. **La coopérative doit retenir l'aluminium de 120 mm^2, qui tient la même chute de tension pour 9 120 000 FCFA de moins, et qui, trois fois plus léger, sollicite moins les poteaux.** Le nombre de producteurs est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la loi d'Ohm, la relation $R = \rho\dfrac{L}{S}$, la lecture du code des couleurs, la résistance équivalente et tes calculs de puissance sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Saaba).** Calculer la longueur de conducteur, puis la résistance et la chute de tension pour chaque section, les comparer à la limite de 2 % et choisir la section à acheter.
- **Situation 2 (Kossodo).** Calculer l'intensité, la résistance de la rallonge, la chute de tension et la puissance perdue, puis dire au patron ce qu'il doit faire avant d'acheter une scie.
- **Situation 3 (Gorom-Gorom).** Calculer la résistance maximale admise, comparer les longueurs et les sections possibles, puis décider où placer le régulateur et quel câble poser.
- **Situation 4 (Gounghin).** Calculer la résistance de la plaque, puis la longueur de fil de nichrome et celle de fil de cuivre, et choisir le fil à enrouler.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Lire les deux codes de couleurs, calculer la résistance de protection et choisir le résistor à souder.

- **Situation 6 (Nagréongo).** Calculer la section minimale en cuivre et en aluminium, vérifier les deux offres, comparer leurs prix et trancher.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 46. 1. $\dfrac{3{,}3}{0{,}015} = 220$ Ω et $\dfrac{-5{,}5}{-0{,}025} = 220$ Ω : le quotient $\dfrac{U}{I}$ est le même, y compris pour des valeurs négatives, comme pour un conducteur ohmique. $R = 220$ Ω et $G = \dfrac{1}{220} = 4{,}5 \times 10^{-3}$ S, soit 4,5 mS. 2. $I = \dfrac{8{,}8}{220} = 0{,}040$ A, soit 40 mA. 3. $I_{\max} = \sqrt{\dfrac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\dfrac{0{,}5}{220}} = 0{,}048$ A, soit 48 mA, et $U_{\max} = \sqrt{P_{\max} \times R} = \sqrt{0{,}5 \times 220} = 10{,}5$ V. 4. Non. Premier argument : 12 V dépasse $U_{\max} = 10{,}5$ V. Second argument : il dissiperait $P = \dfrac{12^2}{220} = 0{,}65$ W, plus que 0,5 W, et serait traversé par $\dfrac{12}{220} = 0{,}055$ A, soit 55 mA, plus que 48 mA.

Ex. 47. 1. La deuxième branche vaut $40 + 20 = 60$ Ω. Pour le groupe : $\dfrac{1}{R_{AB}} = \dfrac{1}{60} + \dfrac{1}{60} + \dfrac{1}{30} = \dfrac{4}{60}$, donc $R_{AB} = 15$ Ω ; pour tout le montage : $R_e = 5{,}0 + 15 = 20$ Ω. 2. $I = \dfrac{12}{20} = 0{,}60$ A ; $U_5 = 5{,}0 \times 0{,}60 = 3{,}0$ V ; $U_{AB} = 15 \times 0{,}60 = 9{,}0$ V, ou $12 - 3{,}0 = 9{,}0$ V. 3. $I_1 = \dfrac{9{,}0}{60} = 0{,}15$ A ; deuxième branche : $\dfrac{9{,}0}{60} = 0{,}15$ A, d'où $U_2 = 40 \times 0{,}15 = 6{,}0$ V et $U_3 = 20 \times 0{,}15 = 3{,}0$ V ; $I_4 = \dfrac{9{,}0}{30} = 0{,}30$ A. Vérification : $0{,}15 + 0{,}15 + 0{,}30 = 0{,}60$ A $= I$. 4. C'est R_4 : toutes les branches sont soumises à la même tension U_{AB}, et la branche de plus petite résistance, 30 Ω contre 60 Ω pour les deux autres, laisse passer le plus fort courant.

Ex. 48. 1. Deux conducteurs ohmiques égaux en série se partagent la tension à parts égales : $\dfrac{12}{2} = 6{,}0$ V. Ce raisonnement oublie que la radio, branchée en dérivation, change le montage. 2. $R_{eq} = \dfrac{100 \times 120}{100 + 120} = 54{,}5$ Ω. $I = \dfrac{12}{100 + 54{,}5} = 0{,}077\,7$ A et $U = 54{,}5 \times 0{,}077\,7 = 4{,}2$ V : c'est bien la tension mesurée. 3. Il faut que le premier conducteur porte aussi 6,0 V, donc qu'il ait la même résistance que le groupe : $R_1 =$ **54,5 Ω**. Valeur E12 la plus proche : **56 Ω** ; alors $U = 12 \times \dfrac{54{,}5}{56 + 54{,}5} = 5{,}9$ V, suffisant. 4. $I = \dfrac{12}{54{,}5 + 54{,}5} = 0{,}11$ A ; radio : $\dfrac{6{,}0}{120} = 0{,}050$ A ; conducteur de 100 Ω : $\dfrac{6{,}0}{100} = 0{,}060$ A (et $0{,}050 + 0{,}060 = 0{,}11$ A). Plus de la moitié du courant, **0,060 A sur 0,11 A**, ne sert pas à la radio. 5. Il faut que ce conducteur porte $12 - 6{,}0 = 6{,}0$ V sous 0,050 A : $R = \dfrac{6{,}0}{0{,}050} = 120$ Ω. La batterie ne débite plus que **0,050 A** au lieu de 0,11 A : la solution du frère est plus économe.

Ex. 49. 1. Branche 1 : R_1 porte $9{,}0 - 2{,}0 = 7{,}0$ V, d'où $I_1 = \dfrac{7{,}0}{350} = 0{,}020$ A $= 20$ mA. Branche 2 : $I_2 = \dfrac{9{,}0}{45} = 0{,}20$ A. Loi des noeuds : $I = 0{,}020 + 0{,}20 = 0{,}22$ A. 2. $U_{R_1} = 7{,}0$ V ; $U_{DEL} = 2{,}0$ V. 3. $\dfrac{9{,}0}{0{,}22} = 41$ Ω. 4. La DEL est maintenant en sens bloqué : $I_1 = 0$, R_1 porte 0 V et la DEL porte toute la tension, 9,0 V en sens inverse. La lampe reste traversée par 0,20 A, dans l'autre sens ; l'intensité débitée vaut 0,20 A. Seule **la lampe** reste allumée. 5. $\dfrac{9{,}0}{0{,}20} = 45$ Ω. La branche de la DEL ne conduit que dans un sens : le montage contient un dipôle polarisé, il n'est **pas symétrique**, et sa résistance apparente dépend du sens du courant.

Ex. 50. 1. $U_1 = 40 \times 0{,}25 = 10$ V, donc le groupe porte $15 - 10 = 5{,}0$ V. 2. $I_2 = \dfrac{5{,}0}{60} = 0{,}083$ A ; loi des noeuds : $I_x = 0{,}25 - 0{,}083 = 0{,}167$ A ; $R_x = \dfrac{5{,}0}{0{,}167} = 30$ Ω. 3. Par la loi d'Ohm globale, $R_e = \dfrac{15}{0{,}25} = 60$ Ω. Par les associations, $R_e = 40 + \dfrac{60 \times 30}{60 + 30} = 40 + 20 = 60$ Ω : les deux calculs concordent.

Ex. 51. 1. $R_{23} = \dfrac{30 \times 20}{30 + 20} = 12$ Ω, $R_e = 18 + 12 = 30$ Ω et $I = \dfrac{9{,}0}{30} = 0{,}30$ A. Le groupe porte $U_{23} = 12 \times 0{,}30 = 3{,}6$ V, d'où $I_2 = \dfrac{3{,}6}{30} = 0{,}12$ A et $I_3 = \dfrac{3{,}6}{20} = 0{,}18$ A. 2. $P_1 = R_1 I^2 = 18 \times 0{,}30^2 = 1{,}6$ W, sous la limite de 2 W. 3. Le groupe est court-circuité : sa tension devient nulle, donc $I_2 = I_3 = 0$, et tout le courant passe par l'étain. Il ne reste que R_1 : $I = \dfrac{9{,}0}{18} = 0{,}50$ A, et R_1 porte toute la tension, 9,0 V. 4. Non : $P_1 = 9{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}5$ W, plus du double des 2 W admis. R_1 va surchauffer et se détériorer.

Ex. 52. 1. $R_{45} = \dfrac{20}{2} = 10$ Ω ; branche R_3 et R_{45} : $5{,}0 + 10 = 15$ Ω ; entre C et B : $\dfrac{30 \times 15}{30 + 15} = 10$ Ω ; entre A et B : $R_e = 10 + 10 = 20$ Ω. 2. $I = \dfrac{12}{20} = 0{,}60$ A. R_1 : $I_1 = 0{,}60$ A, $U_1 = 6{,}0$ V. Donc $U_{CB} = 12 - 6{,}0 = 6{,}0$ V. R_2 : $U_2 = 6{,}0$ V, $I_2 = \dfrac{6{,}0}{30} = 0{,}20$ A. Seconde branche : $I_3 = \dfrac{6{,}0}{15} = 0{,}40$ A, $U_3 = 5{,}0 \times 0{,}40 = 2{,}0$ V. R_4 et R_5 : $U_4 = U_5 = 6{,}0 - 2{,}0 = 4{,}0$ V, $I_4 = I_5 = \dfrac{4{,}0}{20} = 0{,}20$ A. Vérification : $0{,}20 + 0{,}40 = 0{,}60$ A et $0{,}20 + 0{,}20 = 0{,}40$ A. 3. $P_1 = 6{,}0 \times 0{,}60 = 3{,}6$ W ; $P_2 = 6{,}0 \times 0{,}20 = 1{,}2$ W ; $P_3 = 2{,}0 \times 0{,}40 = 0{,}80$ W ; $P_4 = P_5 = 4{,}0 \times 0{,}20 = 0{,}80$ W. C'est R_1, traversé par tout le courant, qui chauffe le plus. Somme : $3{,}6 + 1{,}2 + 0{,}80 + 0{,}80 + 0{,}80 = 7{,}2$ W, et $U_{AB} \times I = 12 \times 0{,}60 = 7{,}2$ W.

Ex. 53. 1. $R_{AB} = \rho\,\dfrac{L}{S} = 1{,}1 \times 10^{-6} \times \dfrac{1{,}00}{0{,}20 \times 10^{-6}} = 5{,}5\ \Omega$; $I = \dfrac{6{,}0}{5{,}5} = 1{,}1$ A. 2. Le fil étant homogène, la résistance de la portion CB est proportionnelle à sa longueur : $R_{CB} = R_{AB} \times \dfrac{CB}{AB}$. Sans courant dans le microampèremètre, tout le fil est parcouru par la même intensité : $V_C - V_B = R_{CB}\,I = R_{CB} \times \dfrac{6{,}0}{R_{AB}} = 6{,}0 \times \dfrac{CB}{AB}$. 3. La branche R_0, X est un diviseur de tension : $V_M = 6{,}0 \times \dfrac{X}{R_0 + X}$. 4. Aucun courant ne traverse le microampèremètre : $V_M = V_C$. Donc $\dfrac{X}{R_0 + X} = \dfrac{CB}{AB} = \dfrac{CB}{AC + CB}$, ce qui revient à $\dfrac{X}{R_0} = \dfrac{CB}{AC}$, d'où $X = R_0 \times \dfrac{CB}{AC} = 47 \times \dfrac{68{,}0}{32{,}0} =$ **99,9 Ω**, soit environ 100 Ω. 5. $V_C = 6{,}0 \times \dfrac{50}{100} = 3{,}0$ V ; $V_M = 6{,}0 \times \dfrac{100}{147} = 4{,}1$ V ; $U_{MC} = 4{,}1 - 3{,}0 = 1{,}1\ \text{V} > 0$: le courant traversait le microampèremètre **de** M **vers** C.

Ex. 54. 1. $R_A = \dfrac{9{,}0}{0{,}018} = 500\ \Omega$, $R_B = \dfrac{9{,}0}{0{,}0045} = 2\,000\ \Omega$ et $R_C = \dfrac{9{,}0}{0{,}00030} = 30\,000\ \Omega$. Les conductances valent $G_A = 2{,}0$ mS, $G_B = 0{,}50$ mS et $G_C = 0{,}033$ mS. Ordre croissant : A, B, C. 2. La pente de $U = f(I)$ est R : la droite la plus inclinée est celle de C, qui a la plus grande résistance. 3. $I = \dfrac{U}{R}$ donne 12 mA pour A, 3,0 mA pour B et 0,20 mA pour C. 4. $U = RI$ donne $500 \times 0{,}0030 = 1{,}5$ V pour A, $2\,000 \times 0{,}0030 = 6{,}0$ V pour B et $30\,000 \times 0{,}0030 = 90$ V pour C. La pile de 9,0 V suffit pour A et B, pas pour C : il lui faudrait 90 V, et sous 9,0 V le résistor C ne laisse passer que 0,30 mA.

Ex. 55. 1. $\dfrac{1{,}0}{0{,}10} = 10\ \Omega$, $\dfrac{2{,}0}{0{,}15} = 13\ \Omega$ et $\dfrac{4{,}0}{0{,}22} = 18\ \Omega$: le quotient n'est pas constant, il augmente avec la tension. 2. Avec 10 Ω, on aurait $I = \dfrac{4{,}0}{10} = 0{,}40$ A, alors que la mesure donne 0,22 A. L'intensité n'est pas proportionnelle à la tension : la caractéristique n'est pas une droite passant par l'origine, l'ampoule n'est **pas** un conducteur ohmique. 3. $P = UI$ donne 0,10 W, 0,30 W puis 0,88 W. Plus la puissance reçue est grande, plus le filament s'échauffe, et la résistance d'un métal augmente avec la température. 4. La phrase est juste pour le point de fonctionnement (1,0 V ; 0,10 A), où le quotient vaut 10 Ω. Pour un autre point, le quotient est différent : la relation $U = RI$ avec R constante ne vaut que pour un conducteur ohmique.

Ex. 56. 1. $I_{\max} = \sqrt{\dfrac{0{,}25}{100}} = 0{,}050$ A, soit 50 mA, et $U_{\max} = \sqrt{0{,}25 \times 100} = 5{,}0$ V. 2. 60 mA dépasse 50 mA : la puissance serait $100 \times 0{,}060^2 = 0{,}36$ W, au-dessus de 0,25 W. 3. $\dfrac{200 \times 200}{200 + 200} = 100\ \Omega$. Les deux résistors sont identiques, donc chacun reçoit 30 mA et $P = 200 \times 0{,}030^2 = 0{,}18$ W, sous 0,25 W : le montage convient. 4. $50 + 50 = 100\ \Omega$. Chaque résistor est traversé par 60 mA et $P = 50 \times 0{,}060^2 = 0{,}18$ W : le montage convient. 5. En dérivation, chaque résistor supporte $\sqrt{\dfrac{0{,}25}{200}} = 0{,}035$ A, donc l'ensemble supporte 71 mA. En série, chaque résistor supporte $\sqrt{\dfrac{0{,}25}{50}} = 0{,}071$ A, soit 71 mA aussi. Dans les deux cas, la puissance maximale est $100 \times 0{,}071^2 = 0{,}50$ W : à résistance égale, les deux montages supportent une puissance double de celle d'un seul résistor de 1/4 W.

Ex. 57. 1. $S = \dfrac{\pi d^2}{4} = \pi \times (1{,}0 \times 10^{-3})^2 = 3{,}14 \times 10^{-6}$ m², soit 3,14 mm² ; $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 10}{3{,}14 \times 10^{-6}} = 0{,}054$ Ω. 2. La section est proportionnelle à d^2 : avec $\dfrac{d}{2}$, elle devient $\dfrac{S}{4}$, soit $7{,}85 \times 10^{-7}$ m². Le volume SL ne change pas, donc la longueur est multipliée par 4 : $L' = 40$ m. 3. $R' = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 40}{7{,}85 \times 10^{-7}} = 0{,}87$ Ω. La résistance est multipliée par 16 : la longueur est multipliée par 4 et la section divisée par 4, donc $\dfrac{L}{S}$ est multiplié par $4 \times 4 = 16$. 4. $L = \dfrac{RS'}{\rho} = \dfrac{0{,}50 \times 7{,}85 \times 10^{-7}}{1{,}7 \times 10^{-8}} = 23$ m.

Ex. 58. 1. $R_X = \dfrac{6{,}0}{1{,}27 \times 10^{-3}} = 4\,724$ Ω $\approx 4{,}7$ kΩ et $R_Y = \dfrac{6{,}0}{2{,}43 \times 10^{-3}} = 2\,469$ Ω $\approx 2{,}5$ kΩ. 2. X : la valeur E12 voisine est 4,7 kΩ $= 47 \times 100$ Ω : **jaune, violet, rouge**. Y : 2,469 kΩ est entre 2,2 kΩ et 2,7 kΩ ; la plus proche est 2,7 kΩ (écart de 231 Ω, contre 269 Ω avec 2,2 kΩ) $= 27 \times 100$ Ω : **rouge, violet, rouge**. 3. Pour ± 5 %, $\Delta R = 4\,700 \times 0{,}05 = 235$ Ω, donc de 4 465 Ω à 4 935 Ω ; 4 724 Ω est dans l'intervalle : X est conforme, quatrième anneau **or**. 4. Pour 2,7 kΩ à ± 5 % : de 2 565 Ω à 2 835 Ω, et 2 469 Ω est en dehors : non conforme. Pour 2,7 kΩ à ± 10 % : de 2 430 Ω à 2 970 Ω, et 2 469 Ω est dedans : conforme. (Avec 2,2 kΩ, même à ± 10 %, l'intervalle s'arrête à 2 420 Ω : cela ne convient pas.) Y peut donc être un résistor de 2,7 kΩ à ± 10 % : **rouge, violet, rouge, argent**.

Ex. 59. 1. R_a seule : $R_e = 110$ Ω, $I = \dfrac{220}{110} = 2{,}0$ A, $P = 220 \times 2{,}0 = 440$ W. R_b seule : $R_e = 55$ Ω, $I = 4{,}0$ A, $P = 880$ W. 2. R_b et R_c : $R_e = \dfrac{55 \times 220}{55 + 220} = 44$ Ω, $I = \dfrac{220}{44} = 5{,}0$ A, $P = 1\,100$ W. Trois résistances : $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{110} + \dfrac{1}{55} + \dfrac{1}{220} = \dfrac{2 + 4 + 1}{220} = \dfrac{7}{220}$, d'où $R_e = 31{,}4$ Ω, $I = \dfrac{220}{31{,}4} = 7{,}0$ A et $P = 1\,540$ W. 3. Les intensités sont 2,0 A ; 4,0 A ; 1,0 A ; 6,0 A (R_a et R_b) ; 3,0 A ; 5,0 A ; 7,0 A. Seul le fonctionnement des **trois résistances ensemble** dépasse 6,5 A : le disjoncteur coupe. 4. Il faut mettre en service R_b et R_c : 1 100 W. On le retrouve en ajoutant les puissances, car sous une même tension elles s'ajoutent en dérivation : $880 + 220 = 1\,100$ W.

Ex. 60. 1. $R_1 = \dfrac{220^2}{100} = 484$ Ω et $R_2 = \dfrac{220^2}{40} = 1\,210$ Ω. 2. $R_e = 484 + 1\,210 = 1\,694$ Ω, donc $I = \dfrac{220}{1\,694} = 0{,}130$ A. Alors $U_1 = 484 \times 0{,}130 = 63$ V et $U_2 = 1\,210 \times 0{,}130 = 157$ V (somme : 220 V). 3. $P_1 = 63 \times 0{,}130 = 8{,}2$ W et $P_2 = 157 \times 0{,}130 = 20$ W. C'est la lampe de **40 W** qui brille le plus : plus résistante, elle reçoit la plus grande tension, alors que l'on attendait la lampe de 100 W. 4. $P = 220 \times 0{,}130 = 29$ W, très inférieur à $100 + 40 = 140$ W : aucune des deux lampes ne fonctionne normalement.

Ex. 61. 1. Pour 68 Ω : 100 Ω et 220 Ω en dérivation, $\dfrac{100\times 220}{320}=68{,}75$ Ω. Pour 150 Ω : 220 Ω et 470 Ω en dérivation, $\dfrac{220\times 470}{690}=149{,}9$ Ω. Pour 560 Ω : 100 Ω et 470 Ω en série, $100+470=570$ Ω. 2. Écarts : $\dfrac{68{,}75-68}{68}=1{,}1$ % ; $\dfrac{149{,}9-150}{150}=-0{,}1$ % ; $\dfrac{570-560}{560}=1{,}8$ %. Les trois sont dans la tolérance de $\pm$ 5 %. 3. $I=\dfrac{12}{68{,}75}=0{,}175$ A, soit 175 mA. Chaque résistor porte 12 V : $I_{100}=\dfrac{12}{100}=120$ mA et $I_{220}=\dfrac{12}{220}=54{,}5$ mA. Vérification : $120+54{,}5=174{,}5$ mA, soit 175 mA aux arrondis près.

Ex. 62. 1. $R_1+R_2=90$ Ω et $\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}=20$, donc $R_1R_2=20\times 90=1\,800$. 2. Le polynôme $(x-R_1)(x-R_2)=x^2-(R_1+R_2)x+R_1R_2=x^2-90x+1\,800$ s'annule en R_1 et en R_2. Le discriminant vaut $90^2-4\times 1\,800=900$, d'où $x=\dfrac{90\pm 30}{2}$: les conducteurs valent **30 Ω** et **60 Ω**. 3. En série, $I=\dfrac{18}{90}=0{,}20$ A ; la tension est $30\times 0{,}20=6{,}0$ V aux bornes du conducteur de 30 Ω et $60\times 0{,}20=12$ V aux bornes de celui de 60 Ω. 4. En dérivation, chaque branche porte 18 V : $I=\dfrac{18}{30}=0{,}60$ A et $I'=\dfrac{18}{60}=0{,}30$ A, soit 0,90 A au total, et $\dfrac{18}{0{,}90}=20$ Ω.

Ex. 63. 1. $R_3=\dfrac{2{,}0\times 2{,}0}{2{,}0+2{,}0}=1{,}0$ kΩ. A droite de N_2 : $R+R_3=2{,}0$ kΩ. Avec le résistor de $2R$ de N_2 : $R_2=\dfrac{2{,}0\times 2{,}0}{4{,}0}=1{,}0$ kΩ. A droite de N_1 : $R+R_2=2{,}0$ kΩ, puis avec le résistor de $2R$ de N_1 : $R_e=1{,}0$ kΩ. A chaque étage, on retrouve la même valeur R. 2. $I=\dfrac{8{,}0}{1\,000}=8{,}0$ mA. 3. Le résistor de $2R$ de N_1 porte 8,0 V et laisse passer 4,0 mA ; les 4,0 mA restants traversent le résistor R de N_1 à N_2, d'où $V_2=8{,}0-1\,000\times 0{,}0040=4{,}0$ V. Le résistor de $2R$ de N_2 laisse passer $\dfrac{4{,}0}{2\,000}=2{,}0$ mA, et 2,0 mA traversent le résistor R suivant, d'où $V_3=4{,}0-1\,000\times 0{,}0020=2{,}0$ V. Chacun des deux résistors de $2R$ de N_3 laisse passer $\dfrac{2{,}0}{2\,000}=1{,}0$ mA. Noeuds : $8{,}0=4{,}0+4{,}0$, $4{,}0=2{,}0+2{,}0$ et $2{,}0=1{,}0+1{,}0$ (en mA). 4. A chaque noeud, la tension est divisée par 2 : on a $\dfrac{V_2}{V_1}=\dfrac{V_3}{V_2}=\dfrac{1}{2}$, car la partie située à droite d'un noeud équivaut toujours à R et le diviseur $\dfrac{R}{R+R}$ se répète. Donc $V_4=\dfrac{2{,}0}{2}=1{,}0$ V.